



分类号 S828

学 号 2020805124

南京農業大學

全日制专业学位硕士学位论文

复合中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、血常规、抗氧化指标和肠道微生物多样性的影响

程 梦

指导教师 周波 教授

学位类别 农业推广硕士

领域名称 畜牧

研究方向 猪的健康养殖

答辩日期 2022 年 5 月 27 日

**Effects of compound herbal additives on growth
performance, blood count, antioxidant index and
intestinal microbial diversity of weaned piglets**

By

CHENG MENG

A Thesis

Presented to Nanjing Agricultural University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Professional Master of Agricultural Extension

in

Animal Husbandry

Supervised by

Professor ZHOU BO

Nanjing Agricultural University

Nanjing, China

May 2022

目 录

第一部分 文献综述	1
1. 断奶仔猪的生理特性.....	1
1.1 消化道内源性酶不足.....	1
1.2 肠道形态结构发生变化.....	1
1.3 免疫力和抗病力低.....	2
1.4 肠道微生态失衡.....	2
2. 中草药添加剂概述.....	3
2.1 中草药添加剂的发展.....	3
2.2 中草药添加剂作用.....	3
2.3 中草药添加剂分类.....	4
3. 中草药添加剂存在问题和展望	4
3.1 中草药添加剂存在问题.....	4
3.2 中草药添加剂的未来发展方向.....	5
4. 本试验所使用复方中草药简介	5
4.1 茶多酚、甘草、蒲公英和白芍的药理作用	6
4.2 茶多酚、甘草、蒲公英和白芍在猪生产中研究进展	8
5. 本研究的目的是和意义.....	12
第二部分 试验研究	13
第一章 复合中草药添加剂对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响 .13	
前言	13
1. 材料与方法.....	13
2. 结果与分析.....	16
3. 讨论.....	18
4. 小结.....	19
第二章 复合中草药添加剂对断奶仔猪血常规、抗氧化和免疫指标的 影响	21
前言	21
1. 材料与方法.....	22
2. 结果与分析.....	23
3. 讨论.....	26
4. 小结.....	28
第三章 复合中草药添加剂对断奶仔猪肠道微生物多样性的影响 .29	
1. 材料与方法.....	30
2. 结果与分析.....	31

3. 讨论	44
4. 小结	45
全文结论.....	47
创新点.....	49
存在问题及工作展望	51
参考文献.....	53

复合中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、血常规、抗氧化指标和肠道微生物多样性的影响

摘要

在现代规模化养猪中，利用仔猪早期隔离断奶技术提高了繁殖场的繁殖效率和生产效益。但早期断奶后的仔猪，自身的消化系统、免疫系统和机体机能发育不成熟，此外，断奶后猪舍环境和饲料的突然变化以及有害病原体的入侵都会导致不同程度的断奶应激，最终促使了早期断奶应激综合征发生。在这种状态下仔猪不能完全消化吸收营养物质，另外有害微生物的异常定植增加，仔猪通常伴随出现腹泻、生长慢和精神不佳等状态，严重影响了断奶仔猪的生长发育，降低了养殖场经济效益。

目前，在动物生产中禁用抗生素是未来的发展趋势。作为纯天然植物，中草药既不会产生残留，而且所含的生物活性成分也有利于动物保持高水平生长状态。本论文旨在研究以茶多酚 2%、蒲公英 28%、白芍 42%和甘草 28%配伍制成的复合中草药添加剂饲喂断奶仔猪的效果，通过对不同剂量的添加对比来探究其对断奶仔猪的生长性能、腹泻率、血常规指标、抗氧化指标以及肠道微生物多样性的影响，为该复方中草药添加剂在养猪生产中的应用提供实验数据。

本试验采用单因子试验，选取品种、胎次相同，初重 (8.36 ± 0.18) kg 的 28 日龄的健康断奶仔猪 400 头，随机分为 4 组：试验 1 组饲喂基础饲料+0.5 g 复合中草药制剂/kg 基础日粮；试验 2 组饲喂基础饲料+1.0 g 复合中草药制剂/kg 基础日粮；试验 3 组饲喂基础饲料+1.5 g 复合中草药制剂/kg 基础日粮；对照组饲喂基础饲料。每组 4 个重复（栏），每栏饲养 25 头仔猪，试验期为 28 天。准确记录试验前后仔猪体重、采食量和腹泻发生情况，在试验第 14 和 28 天采集血液样品，在第 0、14 和 28 天从直肠采集新鲜粪便样品。试验结果如下：

1 复合中草药添加剂对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响

本试验旨在研究不同剂量的中草药复合添加剂对断奶仔猪平均日增重（ADG）、平均日采食量（ADFI）、料重比（F:G）、腹泻率和成活率的影响。在试验期间记录仔猪的采食量，试验仔猪分别在第 0 天、第 14 天和第 28 天早上空腹称重，计算 ADG、ADFI 和 F:G。每天上午 8:00-9:00 观察仔猪的粪便情况，按照评分标准对每个栏中仔猪的整体粪便进行评分，评分在 3 分（含 3 分）以上记为腹泻，3 分以内记为正常，计算腹泻率。试验结果表明：相比对照组，试验 1、2、3 组仔猪的 ADG 增加，F:G 下降（ $P<0.05$ ），且腹泻率分别降低了 22.98%、29.16%、39.94%（ $P<0.05$ ）。

2 复合中草药添加剂对断奶仔猪血常规、抗氧化和免疫指标的影响

本试验旨在研究不同剂量的复合中草药添加剂对断奶仔猪 16 项血常规指标, 6 项抗氧化指标和血清免疫球蛋白 M 浓度的影响。在试验期第 14 和 28 天通过前腔静脉采集血液, 每栏 4 头, 共 64 个血样, 置于抗凝管中, 使用全自动生化分析仪对全血样品中 16 项血常规指标进行测定。分离血浆, 利用 ELISA 试剂盒对血清中的 6 项抗氧化指标和免疫球蛋白 M 的浓度进行测定。在试验的第 14 天, 试验 1 组仔猪血液的嗜酸性粒细胞数目 (EOS) 低于对照组 ($P < 0.05$), 红细胞数目 (RBC)、血红蛋白含量 (HGB) 和红细胞比容 (HCT) 高于对照组 ($P < 0.05$); 试验 2 组仔猪血液的单核细胞数目 (MON) 高于对照组 ($P < 0.05$), 血小板分布宽度 (PDW) 低于其他组 ($P < 0.05$); 试验 3 组仔猪血液的血小板数目 (PLT)、血小板压积 (PCT) 低于其他组 ($P < 0.05$)。试验各组仔猪血清中的丙二醛 (MDA) 含量低于对照组 ($P < 0.05$), IgM 含量显著高于对照组 ($P < 0.05$), 试验 3 组仔猪血清中的总抗氧化能力 (T-AOC) 高于对照组 ($P < 0.05$)。在试验的第 28 天, 试验 1 组仔猪血液的 MON、白细胞数目 (WBC)、嗜中性粒细胞数目 (NEU)、PLT 和 PCT 含量均低于对照组 ($P < 0.05$), 而试验 1 组仔猪血液的平均红细胞血红蛋白含量 (MCH) 和 PDW 含量均高于对照组 ($P < 0.05$)。另外, 试验 1 组和试验 2 组仔猪血液的平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 含量高于对照组 ($P < 0.05$)。对照组仔猪血清中的 CAT 浓度小于试验 1、2 和 3 组 ($P < 0.05$), 而试验 3 组仔猪血清中的 MDA 浓度低于对照组 ($P < 0.05$)。

3 复合中草药添加剂对断奶仔猪直肠微生物多样性和丰度的影响

本试验旨在研究不同剂量的中草药复合添加剂对断奶仔猪直肠微生物多样性和丰度的影响。在试验第 0、14 和 28 天上午, 每组随机选取仔猪采集直肠新鲜粪便, 装至 1.5mL 离心管中, -20°C 保存。粪便样品进行 16S rRNA 基因测序。试验结果表明: 对原始序列进行质量控制后, 共获得 9,332,557 个有效序列 (平均每个样本 77,771 个序列)。稀疏分析结果表明, 该测序深度能够满足研究其微生物多样性。ASV 分析表明, 在试验第 14 天, 对照组中有 92 个独特 ASV, 试验 1、2 和 3 组中分别有 308、387 和 112 个独特 ASV; 在试验第 28 天, 对照组中有 310 个独特 ASV, 试验 1、2 和 3 组中分别有 212、746 和 278 个独特 ASV; 而在所有样本中都发现了 371 个 ASV。在试验第 28 天, 试验 1 和 2 组的 Alpha 多样性指数 chao1 , observed_otus , shannon 低于对照组, 且试验 1 组的 simpson 指数低于对照组 ($P < 0.05$)。另外, 在进行 Beta 多样性时发现, 在试验第 0 和 28 天, 组别间出现明显的差异物种 ($P < 0.05$), LefSe 分支进化图也显示了显著不同物种的相对丰度 ($P < 0.05$)。在门和属的水平, 以仔猪直肠粪便微生物中厚壁菌门的相对丰度最高, 其次为拟杆菌门。乳杆菌属相对丰度最高, 其次是严格梭菌属, 第三是双歧杆菌属。在试验第 28 天, 试验 1 组厚壁菌门的相对丰度高于对照组 ($P < 0.05$); 试验 1 组和 2 组拟杆菌门的相对丰度低于对照组 ($P < 0.05$); 试验 1 组的变形菌门相对丰度低于对照组 ($P < 0.05$)。试验 1 组和 2 组乳杆

菌属的相对丰度显著高于对照组和试验 3 组 ($P < 0.05$); 试验 1 组严格梭菌属的相对丰度显著高于对照组 ($P < 0.05$); 试验 2 组毛螺菌属、梭状芽胞杆菌属的相对丰度显著低于对照组 ($P < 0.05$)。通过 KEGG 数据库对相对丰度靠前的微生物进行功能预测, 主要集中在 K01990、K06147、K07024、K02004、K01992、K03088 和 K02003 等与营养相关的通路上。

综上所述, 日粮中添加由茶多酚 2%、蒲公英 28%、白芍 42%和甘草 28%配伍的复合中草药添加剂提高了断奶仔猪的 ADG, 降低 F: G 和腹泻频率, 改善了仔猪的血液相关指标, 增加了仔猪肠道微生物有益菌 (乳杆菌), 减少了有害菌 (毛螺菌属和梭状芽胞杆菌)。在剂量上, 日粮中添加 1.0g/kg 该复合中草药添加剂的效果最佳。

关键词: 中草药添加剂; 断奶仔猪; 生长性能; 血液指标; 肠道微生物

EFFECT OF COMPOUND HERBAL ADDITIVES ON GROWTH PERFORMANCE, BLOOD COUNT, ANTIOXIDANT INDEX AND INTESTINAL MICROBIAL DIVERSITY OF WEANED PIGLETS

ABSTRACT

In intensive pig farms, the use of segregated early weaning (SEW) for piglets improves the reproductive efficiency and production efficiency of sows. However, the piglets after early weaning have immature development of their own digestive system, immune system, and organ functions, which, together with the sudden change of the barn environment and feed after weaning and the invasion of harmful pathogenic bacteria, cause different degrees of weaning stress and easily produce early weaning stress syndrome. This in turn leads to piglets not being able to digest and absorb nutrients adequately, and in addition, the abnormal colonization of harmful microorganisms increases, and piglets often show diarrhea, slow growth, and poor spirit, which seriously affects the growth and development of weaned piglets and reduces the economic benefits of the farm.

As an alternative to antibiotics as feed additives, Chinese herbal medicine (CHM) does not produce drug resistance, and the multiple bioactive components in them are beneficial to improving the immunity and resistance of animals. The purpose of this thesis is to study the effect of the CHM made of tea polyphenols 2%, dandelion 28%, white peony 42%, and licorice 28% on the feeding of weaned piglets, and to investigate its effect on the growth performance, diarrhea rate, blood index, antioxidant index, and intestinal microbial diversity of weaned piglets by comparing different doses of the additive. To provide experimental data for the application of this herbal additive in pig production.

A single factor experiment was carried out for 28 days in this study. A total of 400 [Duroc $\times$ (Landrace $\times$ Large White)] weaned pigs were selected and randomly divided into four treatments: the CON group (fed with basic diet); KTL1 (fed with 0.5 g Kangtaile/kg diet and basic diet), KTL2 (fed with 1.0 g Kangtaile/kg diet and basic diet), or KTL3 (fed with 1.5 g Kangtaile/kg diet and basic diet). Each group had 4 replicates (pens) with 25 piglets in each pen, and the test period was 28 d. Body weight, feed intake, and diarrhea rate in piglets before and after the test were accurately recorded, and blood samples were

collected on d 14 and 28 of the test, and fresh fecal samples were collected from the rectum on d 0, 14 and 28. The results are as follows:

1 Effect of compound herbal additives on growth performance and diarrhea rate of weaned pigs

One of the objectives of this experiment was to investigate the effects of different doses of compound herbal additives on average daily gain (ADG), average daily feed intake (ADFI), feed-to-weight ratio (F:G), diarrhea rate, and survival rate of weaned pigs. The feed intake of weaned pigs was recorded during the test period, and the pigs were weighed in the morning of 0 and 28 d of the experimental period to calculate ADG, ADFI and F:G. The feces of piglets were observed from a.m. 8:00 to 9:00, and the overall feces of pigs were scored in each pen. Bodyweight and ADG of the pigs supplemented with 1.0 g Kangtaile/kg diet were the greatest, as well as F: G was the least on the 28th d of the experimental period ($P < 0.01$). ADFI of the pigs supplemented with 1.5 g Kangtaile/kg diet was the least among four groups ($P < 0.05$). The diarrhea rate in the CON group was greater than that in the groups supplemented with Kangtaile ($P < 0.05$).

2 Effect of compound herbal additives on blood routine, antioxidant and immune indexes of weaned pigs

To study the effects of different doses of the herbal additives on 16 blood routine parameters, 6 antioxidant indicators and serum immunoglobulin M in weaned pigs, blood samples were collected through the anterior vena cava on d 14 and 28 of the experimental period. Blood samples were collected through the anterior vena cava on d 14 and 28 of the test period from 4 piglets per pen. A total of 64 blood samples were placed in anticoagulated tubes, and the 16 routine blood parameters were measured in whole blood samples using a fully automated biochemical analyzer. The serum was separated and the concentrations of 6 antioxidant indexes and immunoglobulin M in the blood samples were measured using ELISA kits. On the 14th d of the trial, EOS was decreased in the KTL1 group compared with the CON group ($P < 0.05$). RBC, HGB, and HCT of the KTL1 group were greater than those of the CON group ($P < 0.05$). PLT and PCT in the KTL3 group were less than those in the CON group ($P < 0.05$). The concentration of MDA of the pigs supplemented with 1.0 g Kangtaile/kg diet was decreased compared with the CON group ($P < 0.05$). The T-AOC concentration in the KTL3 group was increased compared with the KTL1 and KTL2 groups ($P < 0.05$). The IgM concentration in the CON group was less than that in the groups supplemented with Kangtaile ($P < 0.05$). On the 28th d of the trial, MON, WBC, NEU, PLT, PDW, and PCT of the KTL1 group were less than those of the CON

group ($P < 0.05$), while MCH in the CON group was greater than that in the KTL1 group ($P < 0.05$). MCHC was increased in the KTL1 and KTL2 groups compared with that in the CON group ($P < 0.05$). CAT concentration in the CON group was less than that in the groups supplemented with Kangtaile ($P < 0.05$). The MDA concentration of the pigs supplemented with 1.5 g Kangtaile/kg diet was less than that in the CON group ($P < 0.05$).

3 Effect of compound herbal additives on the diversity and abundance of fecal microorganisms in weaned pigs

To evaluate the effects of the CHM Kangtaile on the gastrointestinal microbiota diversity, 16s RNA gene sequencing was performed using the fresh feces of weaned pigs. On the morning of d 0, 14 and 28 of the feeding trial, fresh feces were collected from randomly selected piglets in each group (with a clean plastic bag to catch the feces excreted by the piglets), packed into 1.5 mL centrifuge tubes and stored at -20°C . After quality control of the original sequence, 9 332 557 effective sequences (an average of 77 771 sequences per sample) were obtained from 120 fecal samples. Sparse analysis results showed that the sequencing depth was sufficient to study its microbial diversity. There were 456, 204, 245, and 103 unique ASVs at d 0 in the CON, KTL1, KTL2, and KTL3 groups, respectively. On d 14, there were 92, 308, 387, and 112 unique ASVs in the CON, KTL1, KTL2, and KTL3 groups, respectively. On d 28, there were 310, 212, 746, and 278 unique ASVs in the CON, KTL1, KTL2, and KTL3 groups, respectively. A total of 371 unique ASVs were present among the samples. On d 14, Alpha diversity indices *chao1*, *observed_otus*, and *shannon* were lower in the KTL1 and 2 groups than in the CON group, and the *simpson* index was lower in KTL1 group than in the CON group ($P < 0.05$). In addition, when Beta diversity was performed, it was found that significantly different species appeared between the groups at trial d 0 and 28 ($P < 0.05$), and the LefSe branching evolutionary plots showed significantly different species relative abundance ($P < 0.05$). At the phylum and genus level, the highest relative abundance of rectal fecal microorganisms in piglets was found in the *Firmicutes*, followed by the *Bacteroidetes*. The relative abundance of *Lactobacillus* was the highest, followed by *Bifidobacterium* and third by *Clostridium_sensu_stricto_1*. On d 28, the relative abundance of *Firmicutes* in the KTL1 and KTL2 groups was greater than that in the CON group ($P < 0.05$). The relative abundance of *Bacteroidata* in the KTL2 group was less than that in the CON group ($P < 0.05$). The relative abundance of *Proteobacteria* in the KTL1 group was less than that in the CON group ($P < 0.05$). The relative abundance of *Lactobacillus* in the KTL1 and KTL2 groups was greater than that in the CON group ($P < 0.05$). The relative abundance of

Clostridium_sensu_stricto_1 was greater in the KTL1 group than that in the CON group ($P < 0.05$). The relative abundance of the *Muribaculaceae* and *Clostridia_UCG-014* in the KTL2 group was less than that in the CON group ($P < 0.05$). The functional prediction of the top microorganisms in relative abundance by the KEGG database was focused on the nutrient-related pathways such as K01990, K06147, K07024, K02004, K01992, K03088 and K02003.

Therefore, supplementation of Chinese herbal compound Kangtaile, which consists of tea polyphenols 2%, dandelion 28%, peony 42% and licorice 28% increased the ADG of weaned piglets, reduced the frequency of F:G and diarrhea, improved the blood-related indices of piglets, increased the beneficial intestinal microorganisms (*Lactobacillus*), and reduced the harmful bacteria (*Muribaculaceae* and *Clostridia_UCG-014*). In terms of dosage, the best results were obtained with 1.0g/kg of this herbal additive complex in the diet.

KEY WORDS: Chinese herbal medicine; weaned piglets; growth performance; blood index; intestinal microbiota

缩略词

英文缩写	英文全称	中文全称
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
BAS	Basophil	嗜碱性粒细胞数目
CAT	Catalase	过氧化氢酶
EOS	Eosinophilic	嗜酸性粒细胞数目
F:G	Feed/Gain	料重比
GSH	Glutathione	谷胱甘肽
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
HCT	Hematokrit	红细胞比容
HGB	Hemoglobin	血红蛋白
LYM	Lymphocyte	淋巴细胞数目
MCH	Mean Corpuscular Hemoglobin	平均红细胞血红蛋白含量
MCHC	Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration	平均红细胞血红蛋白浓度
MCV	Mean Corpuscular Volume	平均红细胞体积
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
MON	Monocyte	单核细胞数目
MPV	Mean Platelet Volume	平均血小板体积
NEU	Neutrophil	嗜中性粒细胞数目
PCT	Thrombocytocrit	血小板压积
PDW	Platelet Distribution Width	血小板分布宽度
PLT	Platelet	血小板数目
RBC	Red Blood Cell	红细胞数目
RDW-CV	Red blood cell Distribution Width-Coefficient of Variation	红细胞分布宽度变异系数
RDW-SD	Red blood cell Distribution Width- Standard Deviation	红细胞分布宽度标准差
SOD	Superoxide dismutase	超氧化物歧化酶
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
WBC	White Blood Cell	白细胞数目
16S rDNA	16S ribosomal DNA	16S 核糖体 DNA

前言

我国不仅仅是世界上的养猪大国，也是消费大国。据 2020 年国家统计局数据，年底猪存栏头数达 40650.42 万头，而猪肉产量达 4113.33 万吨，猪肉在肉类中占比达 53.09%^[1]。因此，作为我国养殖产业的支柱产业，居民食品消费的主要产品，生猪产业备受关注^[2]。目前，中国规模化养猪得到不断的发展，中国养猪业由传统的散户养殖模式转变成多种方式并存的局面^[3]。在集约化生产的条件下，为了提高生产效率，一般仔猪在出生后 21 至 28 天就采取断奶的措施^[4]。

作为生产过程中非常关键的一环，在仔猪断奶后如何减少断奶应激，并维持其良好的生产水平是养殖管理工作中的重点^[5,6]。仔猪在断奶后，由于自身的免疫系统、消化系统等机能发育得并不完善，从而会造成断奶应激^[7]。除此之外，仔猪离开母猪也会造成生理和精神上的应激、转群至新环境后不能很快的适应环境、饲料中的某些成分导致仔猪发生超敏反应从而引起一系列的损伤、细菌和其他病原微生物通过不同途径进入体内等都可能引起猪只发生应激^[8]。断奶应激的主要表现有：仔猪腹泻、生长缓慢、精神不佳等，严重会导致小猪死亡^[9]。仔猪断奶应激问题影响着生猪生产成绩和养猪业的健康发展，造成经济损失^[10]。

对断奶应激，之前主要的解决方式以添加抗生素类药物为主，然而随着禁止在全球范围内使用抗生素作为饲料添加剂的法律法规的出台，有机酸、益生菌和中草药制剂^[11]等抗生素替代品被越来越多地使用到养猪生产中^[12-14]。其中，中草药作为天然的植物产品，它不仅能提高免疫力和抵抗力，还无残留。例如，金银花、鱼腥草等中草药被应用到断奶仔猪的试验和生产中^[15-17]。由于断奶应激的影响因素较多，机制也比较复杂，单药治疗临床疗效可能不佳，因此需要多种药物进行配伍来达到缓解效果^[18]。本研究中所用的茶多酚、蒲公英、白芍和甘草四种中药材具有能够杀菌消炎、抗病毒、抗氧化等多种生物活性成分，对于替代抗生素在缓解断奶应激的治疗上具有较大优势^[19-22]。然而这四种中草药复合添加剂对断奶仔猪健康和生长性能的影响需要进行试验来评估。

因此本研究以茶多酚、蒲公英、白芍和甘草四大中草药配伍制成的复合中草药添加剂，通过将不同剂量的复合中草药添加剂添加到断奶仔猪日粮中进行饲养试验，对断奶仔猪的生长性能、血常规、抗氧化和免疫指标以及肠道微生物多样性进行测定，来验证其在养猪生产应用中的效果，从而为使用中草药复合制剂来替代抗生素类制品提供实验依据。

第一部分 文献综述

1. 断奶仔猪的生理特性

1.1 消化道内源性酶不足

在哺乳期，仔猪可以产生足量的乳糖酶以及其他蛋白酶来实现对母乳的消化。但是，在断奶后仔猪消化器官并不完善，其消化腺体功能不全，再加上各种不同程度的应激从而导致胃肠道中消化酶水平不高，活性降低^[23]。有研究表明，仔猪在胃肠道和内源酶系统发育的高峰期（3-8 周龄）被强制断奶会造成一定的障碍而影响其消化能力，从而改变消化道、免疫力和酶系统^[24]。因为仔猪断奶后 1 周龄其胰淀粉酶和胰蛋白酶等胰酶的活性通常会降低，而这些酶的活性需要在 14 天后才能恢复到哺乳时期的水平^[25]。此外，植物源性饲料不能被消化道酶使用，饲料的消化率和吸收率降低，导致仔猪消化障碍。而且仔猪胃底腺区壁细胞功能不完善，胃酸分泌往往不足，仔猪胃肠道 pH 值会升至 4.2 以上^[26]。这使得分泌量并不高的各种内源消化酶的活性受到抑制，从而影响仔猪对营养物质的消化。胃酸的存在除了能保持各种消化酶的活性水平，也能抑制有害病原菌的生长繁殖^[27]。游离的盐酸不足，胃内各种能够消化蛋白质的酶的活性也随之减少，饲料中蛋白质等营养物质不能被充分吸收，从而出现消化不良等问题，严重的还会产生甲烷等有害物质^[28]，后续肠道在受到刺激后，肠道微生态平衡被破坏，肠道蠕动更快，从而造成仔猪腹泻，生产性能下降^[29]。

1.2 肠道形态结构发生变化

作为消化系统中不可或缺的一部分，肠道在消化吸收营养物质以外，还能作为重要屏障来保护动物机体免受外界的有害病原菌的侵害^[30]。肠道的绒毛面积、长度和肠黏膜上的淋巴细胞等都与动物机体的消化吸收密切相关^[31]。仔猪在断奶后，随着机体的生长发育，肠道的形态也发生了很大的改变。主要表现为小肠绒毛逐渐萎缩，隐窝的深度慢慢加深，肠黏膜淋巴细胞随之出现增生，甚至存在于肠上皮细胞的各种消化酶的活性也随之下降低^[32]。有研究表明，21 日龄断奶的仔猪在第 5 天时肠道中绒毛缩短到断奶之前的一半，在后续生长中才能慢慢恢复^[33]。仔猪的小肠绒毛组织的面积较少，而且绒毛上的成熟细胞数量较少，消化和吸收能力也减弱，消化不良的物质大部分在后肠段被堆积发酵，腹泻往往因此而发生^[34, 35]。

1.3 免疫力和抗病力低

仔猪在断奶前主要通过吸吮母乳来获得被动免疫力，从而保护自身的机体免受外界有害微生物入侵^[36]。在断奶后，需要快速建立自身的免疫系统来形成主动免疫^[37]。主动免疫包含了由肠道内的屏障结构、生物屏障以及吞噬细胞所构成的非特异性免疫，以及由 B 细胞和 T 淋巴细胞共同参与的特异性免疫^[38]。但是在初期，自身免疫系统还不完善，没有母源抗体的保护，其抵抗力较低。有研究表明，在出生 3 周后仔猪的黏膜免疫系统已经能分泌白细胞介素发挥免疫作用，但要达到成年水平的免疫要在 8 周龄才能实现^[39]。因此，仔猪的肠道黏膜免疫系统的不完善，从而不能很好的保护机体遭受外来病原微生物的侵害，也就无法对饲料中所含有的抗原等物质形成免疫耐受性，造成炎症、过敏等反应^[40]。断奶应激导致的肠道中微生物菌群不能形成良好的生物屏障，从而有害物质通过黏膜上皮进入到肠系淋巴结等其他部位，给机体造成危害^[41]。机体对外界刺激做出的反应往往也会在血液相关指标中表现出来，一系列与免疫相关的细胞和分子，如白细胞中的嗜酸性、嗜中性细胞，淋巴细胞等会快速聚集并消灭感染源^[42]。但是，早期断奶的仔猪在出生几周内其含量少，成熟度低，需要经过一段时间才能具有较好的杀菌消炎能力，从而不能很好的保护机体。免疫球蛋白作为 B 细胞受体的分泌物，能够识别抗原并进行体液免疫。有科学研究表明，仔猪的免疫球蛋白 IgM+B 细胞水平达到成年猪状态要到 3-4 月龄。免疫系统发育不完全并不能给机体提供良好的免疫功能^[39]。因此，断奶应激常使仔猪表现出免疫力低下、抗病力弱等生理特点。

1.4 肠道微生态失衡

动物消化道内的微生物数目众多，种类丰富，它们参与机体营养物质的消化代谢，调控机体的健康^[43]。猪肠道中微生物的类型与数量随着机体的发育而不断改变，当它发育更加成熟时，其微生物的生态也更加稳定^[44]。影响肠道微生物的因素很多，但对于断奶仔猪来说，饲料的改变和自身消化系统发育不完善等原因容易造成肠道内大肠杆菌和链球菌等众多有害菌增殖，从而使肠道微生态发生紊乱^[45]。当致病菌得到快速增殖以后，往往导致仔猪腹泻，严重影响仔猪的生长，甚至死亡。有研究表明，断奶应激并不会对肠道内微生物门水平上的种类产生影响，但是会影响其相对丰度^[46]。而在属水平，由于断奶仔猪肠道内的 pH 值改变，它会增加大肠杆菌的数量，并抑制优势菌如乳酸杆菌的生长^[47, 48]。仔猪的断奶应激会破坏肠道菌群的稳定性，从而导致免疫力降低和机体生长受阻，对后续生长发育造成更大的疾病风险。

2. 中草药添加剂概述

植物源中草药饲料添加剂主要是使用药用的植物为原料,通过不同的方式进行单一或者混合配制而成。添加到畜禽饲料中以达到改善饲料适口性和畜产品品质,提高免疫力的目的,从而提高经济效益。因此,它是一类无污染、无残留的环保型的饲料添加剂^[49, 50]。

2.1 中草药添加剂的发展

中草药作为我国十分宝贵的资源,常常被用于预防和治疗疾病^[51, 52]。早在 2000 年前,中草药就被用来添加到动物饲料中,从而有利于动物的生长和发育。最早的中草药专业著作《神农本草经》就提到梓叶对猪具有促进生长的作用^[53]。在于船^[54]的研究中就提到“用谷精草来饲喂马可以达到促生长效果”是来自于李时珍的著作《本草纲目》。在其他的古籍如《三农经》、《淮南子·万毕术》等都介绍将中草药可合理用作饲料添加剂,运用到养殖生产中^[55, 56]。其发展历史虽然悠久,但实际上是从二十世纪中后期才开始被科研工作者作为饲料添加剂来开展研究^[57, 58]。在九十年代中旬,国家“八五”计划中提到把中草药添加剂作为重点研究对象^[59]。随着中草药研究的蓬勃发展,中草药添加剂开始进入了迅速发展的时期^[60]。现如今,单一使用的中草药达几千种,再进行合理的科学配伍的药方和复合制剂不计其数^[61]。中草药添加剂通过添加到畜禽饲料中或饮水中,来达到预防和治疗疾病、增强机体机能的作用,从而提高生产性能和生产效率。

2.2 中草药添加剂作用

植物源中草药添加剂主要成分来自于天然植物,其来源广泛,种类繁多,资源丰富,常见的中草药种类达 6000 多种^[62]。植物源中草药的多功能性主要表现在具有营养性、参与机体代谢活动、提高动物抗应激能力、调控机体等方面^[63]。中草药通过自身独特的抗微生物和有害菌的机制可以持续添加使用,且不会产生抗药性^[64]。另外,随着科学技术的逐渐进步,通过不同的精炼提纯和科学的配比,使中草药的毒性减弱甚至是消除。更多的科学研究证实了其中富含多种氨基酸、矿物质等成分,参与机体新陈代谢,从而提高其生产性能^[65-67]。此外,中草药自身所拥有的药理作用也可以预防和治疗动物疾病,进而增加养殖经济效益^[68, 69]。作为来源广泛的中草药,能够满足畜禽生产和社会生产中对于饲料和食品的不同需求,可以作为纯天然的绿色添加剂来替代饲用抗生素的使用。

2.3 中草药添加剂分类

在对中草药添加剂进行分类时，往往有多种角度来进行分类。如果以其作用可分为两种：营养型与非营养型饲料添加剂^[70, 71]。前者是作为提供营养的目的为动物补充营养而添加，提供维生素、氨基酸等营养素；而后者主要是起到调控动物的免疫力、抵抗力和杀菌消炎等作用。按照中草药添加剂的组成成分可分为：单一和复合型饲料添加剂^[18]。前者是指添加剂中只含一种中草药成分，作用较为单一；后者是将不同的中草药进行科学合理的配伍从而形成具有多种生物活性功能于一体的制剂。按照中草药添加剂的功效可以分为：免疫增强类添加剂和抗微生物类添加剂^[72]。前者主要是增强动物机体的免疫力，通过提高其抵抗力以及增强其自身的非特异性免疫功能而发挥作用；后者主要是通过对胃肠道中的致病有害微生物进行抑制，而加强增殖有益菌从而达到良好的肠道微生态环境，利于动物健康生长。

3. 中草药添加剂存在问题和展望

中草药添加剂由于其无残留、生物活性高等特性，广受市场追捧，作为一种绿色的抗生素替代品的新型饲料添加剂，前景巨大。但是在不断的实践和使用过程中，也出现了不可避免的诸多问题。在未来的中草药添加剂发展过程中，需要加强管理和科学研究，从而使其在畜禽生产中更好的发挥作用。

3.1 中草药添加剂存在问题

3.1.1 资源使用率低

我国幅员辽阔，而且药材自然资源丰富，但野生药材的开采过于密集，导致许多优质中草药的浪费^[73]。另外，中草药资源受到季节、环境等限制，加上市场对于中草药的需求量也逐渐增多，中草药的供需是中草药作为饲料添加剂的十分关键的问题^[74]。

3.1.2 提取和加工工艺参差不齐

中草药中含有较多的生物活性成分，不合理的提取方法可能会产生破坏性。低质量的加工使得中草药的药性降低，价值无法实现^[60]。在养殖业中应用时为了节省成本试图达到提高效益的目的，擅自改变配方成分、选择低价质差的原材料，往往达不到预期疗效^[75]。

3.1.3 活性成分和作用机制不清楚

在自然中的中草药具有复杂的成分，又受到各种自然条件和加工条件的影响。在实际开发中，对于中草药饲料添加剂的使用方法和用量缺少完善的标准性^[11]。对于其中的各种疗效、作用机理、安全性等都需要进一步的研究，从而需要制定一套完整的合规的检测和使用标准^[76]。

3.2 中草药添加剂的未来发展方向

对绿色、安全、无污染无残留的产品的追求是当今时代的消费者共同的愿望。中草药添加剂以纯天然的，低残留的特点被人们所关注，在未来的研究中，开发高性能、高品质和更加安全的中草药添加剂来替代抗生素以及其他药物添加剂是大势所趋^[77]。

3.2.1 发展人工养殖和产业化生产

在野生中草药资源被消耗的同时，对常用药进行人工种植，使得地域、气候等条件不再是限制因素，供需问题得到解决^[78]。在种植同时，对中草药进行品质改良，加强对加工技术的改进，能够得到更多有效的化学成分，从而达到产业化生产，提供质量更好的中草药产品^[15]。

3.2.2 健全质量检测体系和监管体系

通过不断的对中草药进行研究，制定并完善合理的质量标准以及相对应的检测方法，从而质量得到保证^[79]。有关部门加强对中草药添加剂的加工、销售和使用等方面的监管，对其质量进行严格把关，从而使得饲料添加剂市场能够得到良性的发展^[80]。

3.2.3 科学配比与动物专一性

着力加强对中草药的更深入一步的研究，挖掘其有效成分和在机体中的作用机制，从而为新产品的开发提供完善的理论依据^[81]。其次，由于动物具有不同的生理特点，营养需求也不同，所以需要中草药进行合理配伍，研发针对性强、精准度高和专一的中草药添加剂，从而满足动物生长的需求^[82]。

4. 本试验所使用复方中草药简介

4.1 茶多酚、甘草、蒲公英和白芍的药理作用

不同类型的中草药的药理作用并不相同，将几种中草药按照一定比例进行科学配伍往往能更好的发挥其作用^[83]。中草药的营养作用，主要表现在中草药中富含动物健康成长的必需营养素，如蛋白质、维生素、微量元素等，这些营养成分都能达到促进动物的生长的目的，从而畜产品的产量和品质得到保证。不仅如此，许多中药中的多糖、皂苷类等成分不但有提高免疫的功效，还可防止传统的免疫预防技术对动物机体带来不同程度副作用的情况发生^[84]。另外，中草药还能有效增强机体防御力和缓解各类恶性刺激^[85]。因此这部分主要介绍茶多酚、甘草、蒲公英和白芍在目前的研究中已经被证实的药理作用。

4.1.1 茶多酚的药理作用

茶多酚，即茶鞣质，是茶中各种多酚化合物的统称，其比重能达到干茶叶重量的30%^[86]。茶多酚作为茶叶中十分重要的成分，其主要是包含儿茶素类、花色苷类以及酚酸类等多种化合物^[87]。茶多酚因为富含多酚羟基物质，提供活泼氢来灭活自由基达到抗氧化的功能^[88-90]。这主要是通过以下多种途径来得以实现：活性氧中的自由基能被其直接清除、存在于脂质中的过氧化反应能得到有效抑制、对氧化过度的金属离子进行诱导络合以及启动机体细胞内的与抗氧化有关的防御系统。通过不同途径，从而疾病的发生得到抑制。第二个功能就是茶多酚还具有较好的抗炎抗菌活性，有科学研究已经证实，茶多酚对治疗由于急性炎症所致的肺损伤有一定的治疗疗效^[91]，还可以明显减少血清中的丙氨酸转氨酶水平，其超氧化物歧化酶活力水平也有所增加，丙二醛含量减少^[92]。对于很多不同的致病菌，如金黄色葡萄球菌、变形杆菌等均有较好的抑制作用，能够加强机体免疫能力^[93]。第三个作用在于具有抗肿瘤和抗辐射的作用^[94-96]，主要表现在茶多酚作为低毒高效的清除剂，能够对于氧自由基等进行抑制，从而达到减少细胞DNA的损失，减少对DNA功能以及结构的破坏，从而达到有效的降低肿瘤的发生率的效果。抗癌作用可以通过调节致癌过程中的关键酶和阻断信息传递来实现。另外，能够通过调节基因表达、对放射性物质具有吸收能力等途径来达到抗辐射的作用。第四个作用是抗病毒和抗过敏的作用。茶多酚本身作为天然的植物药用产品，具有抗病毒、抗流感和腺病毒等药效^[97]。而且茶多酚能够有效抑制由组织胺引起的一系列过敏反应^[98]。除了以上的药理作用，对于调节血脂、防治动脉粥样硬化、抑制体内脂肪的过多沉积、延缓衰老等也具有较好的作用^[99-102]。作为高效低毒且广泛生物活性的产品，对于茶多酚的研究越来越多，更多的药用价值被发现。

4.1.2 甘草的药理作用

甘草是中国传统的中草药，药用价值高。甘草主要的化学成分包括甘草多糖、黄酮和三萜等化合物^[103]。甘草多糖作为主要的药效成分，具有不同的药理作用^[104]。甘草多糖能够提高机体免疫力，有研究表明甘草多糖能够提高鸡血清中的白介素-2 的水平、脾脏指数也增加^[105]。对高脂血症小鼠脾中的淋巴细胞增殖，甘草多糖也体现出较好的促进作用，因此它是一种天然的免疫调节剂^[106]。甘草多糖的另一个作用在于具有较好的抗氧化性，通过食入甘草多糖能够较好的清除体内的羟自由基，从而达到减少体内氧化应激的效果^[107, 108]。第三个意义就是甘草多糖具有抗肿瘤功能，对清除体内瘤细胞的凋亡产生较好的作用^[109]。甘草多糖还具有抑菌抗炎的功能，对大肠埃希菌、大肠杆菌等产生了不同程度的抑制作用，对于幽门螺杆菌等也具有较强的抗黏附性，它还可以抑制其他有害的革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌^[110]。作为抗炎用途，它能够增加巨噬细胞的吞噬水平，而且对于胃溃疡等也具有抗炎作用^[111]。除了以上作用，还能够调节肠道微生物菌群稳态，对于保护肝损伤、抗前列腺炎等都具有一定的有效性^[112-114]。

4.1.3 蒲公英的药理作用

黄酮类物质、半萜类、萜类等组成了蒲公英的主要有效成分，具有药食用价值，在我国资源十分丰富^[115]。蒲公英具有抗菌消炎的效果，主要表现在对格兰菌和变形杆菌等有害微生物具有一定针对性^[116]。蒲公英中的黄酮成分对炎症有效，有研究发现 RAW264.7 细胞中炎症因子 mRNA 的表达在蒲公英总多糖的作用下得到降低并具有依赖性^[117]。对于抗病毒和肿瘤也具有一定药理功能，具有抗流感病毒活性、特异有效的抑制癌细胞的增殖迁移的作用，而这与多糖、酚酸类等有效成分密切相关^[118, 119]。蒲公英的抗氧化活性也有较好的表现，有研究表明，蒲公英的提取物含有丰富的多酚等酚类物质，能够通过清除自由基、抑制酪氨酸酶活性等途径减少氧化应激，其还原活性可以达到抗坏血酸的 40%水平^[120]。除此之外，对于胃肠的保护、提高免疫力，对于外周血淋巴细胞微核突变也表现出较好的拮抗性。除此之外，还有有效的保护了心肌细胞，具有较好的利尿和抗血糖等作用^[121-123]。蒲公英作为应用广泛的药用和食用植物，在不同领域发挥着自己的独特作用。

4.1.4 白芍的药理作用

白芍中主要包括单萜类、三萜类、还有黄酮类等多种化合物成分，其药用价值高^[124]。白芍有镇痛、抗惊厥的功效。另外，它因有抗胆碱能性而起到止痛作用，这都

与其富含的芍药苷和芍药内酯苷等成分分不开^[125, 126]。第二个作用在于具有保肝消炎性。白芍是中医治疗肝炎和肝硬化的十分重要的成分。有研究表明使用腹腔注射的预防方法能够降低小鼠的肝匀浆中丙二醛水平,从而改善了肝细胞变性以及坏死的情况^[127]。在临床上白芍可用于急慢性胃炎等炎症,减少炎症反应,对于炎性水肿的抑制渗出具有较好的抑制作用^[128]。对于心血管系统的保护是其第三个作用,对于保护急性心梗、红细胞膜 Na^+/K^+ -ATP 酶活性的增加也有密切相关性从而达到补血作用,其中芍药苷是发挥有效作用的主要成分^[129]。第四个作用是白芍通过不同途径能够提高机体的免疫功能。白芍水提取物通过增强动物骨髓的造血功能,从而机体免疫功能得以有效提升,并可通过调节细胞免疫来达到防治中枢神经系统相关的多发性疾病^[130]。此外,白芍还具有治疗轻度腹泻、抗肿瘤、改善肾损害等多种药效作用^[131-133]。

4.2 茶多酚、甘草、蒲公英和白芍在猪生产中研究进展

4.2.1 茶多酚在猪生产中的研究进展

我国茶叶资源丰富,在被居民大量消费的同时,茶叶、茶渣也被进行资源化利用,以不同的形式添加到猪的常规饲料中用来满足不同的需求。无论是直接饲喂茶叶粉,还是利用茶渣,抑或是提取出茶多酚成分,都能起到改善不同阶段的猪只的生长性能和产品质量的作用。

茶多酚可提高母猪的繁殖性能。张幸彦等^[134]发现在长白后备母猪的饲料中加入 100 mg/kg 的茶多酚进行饲喂后,窝产活仔数和 21 日龄断奶仔猪头数都有所增加,妊娠和产后血清中 T-AOC、CAT 等含量增加,丙二醛含量降低,提高了其繁殖性能。

另外,合理使用茶多酚有利于减轻仔猪的腹泻症状、减少断奶应激,从而提高其机体的抗氧化能力达到促进生长的目的。薛菠等^[135]发现在断奶仔猪的饲料中加入 0.8% 的超微茶粉后提高了其平均日增重,小肠黏膜的抗氧化特性也有所改善,同时空肠的绒毛长度变长而且隐窝深度也有所降低。李永义等^[136]发现茶多酚能够减缓应激仔猪的不良反应,提高了其平均日增重并减少了料重比,血清中 IgG、IgA 和 IgM 的水平得到增加。徐静等^[137]发现在仔猪饲料中加入茶多酚后,可以提高蛋白质的消化率和抗氧化酶的活性水平,而且降低了丙二醛等有害物质的生成,证明其在仔猪生产中使用具有较好的抗氧化能力。林智等^[138]发现利用茶多酚干废液作为饲料添加剂对于仔猪的断奶应激具有减轻作用,对于育肥猪的饲料利用效率以及肉质都有较明显的改善。Ma 等^[139]发现茶多酚能够减轻产肠毒素大肠杆菌 (ETEC) 引起的腹泻症状,可以作为防治仔猪感染 ETEC K88 的新的途径。Deng 等^[140]发现在受到应激下的仔猪饲料中添加茶多酚可以抑制促炎因子 IL-1 (氧化应激引起) 的水平,与此同时血清

IFN- γ 的含量也有所下降，而血清中抗炎细胞数量得到增加，说明了它对氧化应激仔猪有促进生长的功效。

对于生长育肥猪，茶多酚的合理添加有利于提高其育肥性能，对于胴体肉色和其他经济性性状具有改善作用。徐坤等^[141]发现在生长育肥猪饲料中添加不同含量的茶多酚复合添加剂可以提高其平均日增重、猪肉的 pH 值，且添加 0.3% 水平时表现出更好的生长水平，还能够增加猪肉中肌苷酸含量，但是对背膘厚度、肉色影响不明显。晁娅梅等^[142]发现加入 400 mg/kg 的茶多酚到饲料中进行饲喂后，提高了育肥猪净重，且血清和肝中的谷胱甘肽过氧化酶和丙二醛浓度都显著降低，而其总抗氧化能力得到了提高。陈明等^[143]发现加入 300 mg/kg 的茶多酚到育肥猪饲料中饲喂育肥猪，苏姜猪的肉色比色板和肌肉上大理石花纹的得分有所增加，剪切力也有所降低。姚波等^[144]发现将 650 g/t 含量的茶多酚加入到常规育肥料中饲喂育肥猪至出栏，提高了其超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化酶的活力，降低滴水损失并改善系水力。王建华等^[145]发现利用复合茶多酚添加剂饲喂育肥猪可以显著改变肉色，降低料重比的趋势，但对育肥性能和胴体性状影响较小。

4.2.2 甘草在猪生产中的研究进展

甘草中具有大量的生物活性成分，甘草次酸、甘草多糖等物质可以在饲料添加剂中被充分利用，以增强其饲料的适口性，起到改善动物的生长性能，增强抗氧化能力，增强免疫的作用，为养猪生产带来更多的经济效益。

在母猪饲料中添加甘草有利于提高其生殖激素水平和繁殖性能。王晓玲^[146]发现利用甘草渣进行发酵并饲喂母猪有利于提高其产活仔数，其仔猪出生重和断奶重也有所增加、而流产率降低。车丽涛等^[147]研究发现利用 400 mg/kg 甘草次酸可以改善青年母猪的平均日采食量和日增重，其抗氧化能力也得到加强，生殖激素浓度如雌二醇和促黄体素等显著增加。

对于断奶仔猪，甘草的添加起到改善其血液生化指标，提高免疫力和生长水平的作用。何子双等^[148]发现在 7 日龄仔公猪的代乳粉中加入甘草次酸，第 21 天后其血液中的淋巴细胞比值和平均红细胞容积都有所提高，而嗜中性白细胞百分比值则表现出下降，说明其能够促进仔猪生长，有调节其细胞免疫的作用。张才等^[149]发现在哺乳仔猪的基础饲料中添加甘草多糖，血清中甘油三酯和葡萄糖含量显著升高，乳酸脱氢酶和谷胱甘肽过氧化酶活性得到增加，丙二醛水平明显降低，并且能改善皮毛发育，仔猪的死亡率降低。Ting 等^[150]发现在断奶仔猪的基础饲料中添加 150 mg/kg 的甘草提取物在调节血清生化酶活性的同时，也提高了血清和肝脏、脾脏等的总抗氧化能力

(GSH-Px 活性和 T-AOC 活性增加, MDA 水平降低), 血清中 IgG 水平也显著增加, 免疫功能得到增强, 有利于断奶仔猪在后续生长中保持良好的生长性能。

甘草的合理利用还提高了育肥猪的生长效果和饲料利用率, 对于其经济性状也有一定改善作用。罗宗刚等^[151]发现在育肥料中加入 900 mg/kg 的甘草提取物, 肥育猪的平均日增重和末重都得到提高。并且眼肌面积和肌肉中不饱和脂肪酸含量也有所增加, 因此达到改善肉的品质效果。另外, 他用甘草渣喂养生长肥育猪, 发现在饲料中添加 1% 的甘草渣可以改善肌肉中必需氨基酸和氨基酸的总量以及不饱和脂肪酸的含量, 料重比显著降低^[152]。李宁等^[153]发现在三元杂交育肥猪的饲料中添加 0.1% 的甘草粉能够显著提高其生长性能, 显著降低了血清中 MDA 含量, 提高了血清 CAT、SOD、GSH-px 和 IgG 含量, 达到增强其抗氧化能力和免疫能力。Katayama 等^[154]发现在猪饲料中添加海藻和甘草, 饲喂甘草的猪只唾液中 IgA 分泌量有所增加, 而且肿瘤坏死因子- α 使 RNA 表达量在第 51 天表现出降低状态, 从而可以作为替代抗生素来增强机体的免疫。

4.2.3 蒲公英在猪生产中的研究进展

蒲公英分布区域相当广阔, 富含多种维生素及其它微量元素, 黄酮类、酚酸类等多种功效成分也集于一身。随着人工栽培和科学技术的不断发展, 由于其药用价值高也越来越多的运用到养猪生产中, 来满足其需求, 从而保障生猪的良好生长性能, 带来更好经济效益。

蒲公英在母猪生产中合理使用, 提高了繁殖性能并表现出较好的抗炎效果。邵秀林等^[155]发现利用含有蒲公英的复方中草药添加剂对哺乳母猪进行饲喂 20 天后其仔猪成活率和平均日增重分别提高了 6.03% 和 6.47%, 提高了母猪的繁殖性能。林莉等^[156]研究发现使用复合中药配方“蒲公英散”饲喂患有阴道炎的母猪, 对于母猪的阴道炎的治愈率达 80%, 对于预防和治疗母猪阴道炎具有较好的效果。

蒲公英可以改善断奶仔猪的腹泻情况, 促进生长发育, 减少炎症发生。王留等^[157]发现在断奶仔猪的饮水中加入 3 g/L 和 6 g/L 的蒲公英水提物并连续饲喂 35 天, 6 g/L 的蒲公英水提物的加入有利于仔猪腹泻率及血清中促炎细胞因子 IL-22 和 IL-2 水平以及 α 肿瘤坏死因子水平的降低, 而抗炎细胞因子 IL-10 水平升高。杜学林^[158]发现在断奶仔猪的基础饲料中加入 1.0% 的蒲公英粉, 结果表明仔猪日增重和日采食量显著增加, 料重比下降, 发病率为 6.10%, 能够提高仔猪的生长性能。

蒲公英的添加还可以提高育肥猪的生长性能。李玉荣^[159]发现采用蒲公英干粉作为饲料添加剂并添加在育肥猪的饲料中, 在饲喂 64 天后蒲公英干粉的添加显著增加

了育肥猪的日采食量和日增重，而且腹泻率有所下降，并且血清中甘油三酯和总胆固醇水平也明显降低，并以 500 g/t 添加表现出更好的饲喂效果。

对于有害菌的抑制和消除，蒲公英也表现出较好的效果。于文会等^[160]发现水提法得到的蒲公英提取物对猪链球菌的最小抑菌浓度为 62.5 mg/mL，最小的杀菌浓度为 250 mg/mL，其中主要活性成分绿原酸能够对其细菌的生物被膜有抑制性。王春华等^[161]发现利用含蒲公英、马齿苋等复合中草药添加剂饲喂育肥猪 20 天其发病率降低至 5.0%，链球菌的发病也没有出现，而西药黄安间甲氧嘧啶组发病率达 17.5%，表明其对于猪链球菌病具有较好防控作用。王留等^[162]发现采用药敏纸片法等方法，其蒲公英提取物对猪链球菌、多杀性巴氏杆菌的最低的抑菌水平为 9.3 g/L、和 11.7 g/L，对猪的致病菌具有较好的抑制性。毕晖等^[163]发现利用蒲公英来治疗猪弓形虫病，其有效率高，最高治愈率为 95%，效果显著。

4.2.4 白芍在动物生产中的研究进展

白芍总苷为白芍的主要成分，具有抗菌消炎、镇痛以及免疫调控的药理作用。在实际研究和生产过程中，对猪的研究较少，所以这部分主要是探讨白芍在动物生产中的研究进展，为其在猪的饲料中添加提供了理论依据。

白芍总苷对于消除炎症，减少有害菌具有较好的作用。李雪滢^[164]在研究中发现白芍总苷和芍药苷等成分能够有效应对产肠毒素大肠杆菌引起的猪肠上皮细胞的凋亡，其上皮细胞活性增强，并通过对猪肠道上皮细胞 TLR2/4 等细胞接受器的活化与表达加以抑制，从而下游 IL-6、IL-8 等炎性细胞的表达也可以被有效阻止，因此能够调节猪肠上皮细胞的炎症反应。王寿明^[165]发现利用含有白芍的“加味芍药汤”对患有湿热痢疾的 50 头猪和牛进行治疗，表现出较好的治疗效果。沈云章等^[166]发现模拟白芍总苷对小鼠特异性皮炎具有应对性，主要表现在 miR-233 的表达量被下调，NLRP3 活性受到抑制，其小鼠的炎症反应得到减轻，从而达到促进皮肤修复的目的。陈瑶等^[167]发现对由于金黄色葡萄球菌导致的吸入性肺炎小鼠进行灌胃给药白芍 0.01 mL/g，其血清中高迁移率族蛋白 B1 水平显著降低，肺泡壁增厚的表现减少，从而达到减轻血清炎症水平。

此外，白芍总苷对于调节血脂，肝损伤和血液生化指标具有一定的帮助。李环等^[168]发现利用白芍总苷灌胃大鼠 8 周后，动脉粥样硬化的大鼠的血清中与血脂相关的化合物含量明显减少，如总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等，说明它有保护作用 and 降低血脂的能力。张玲非等^[169]发现通过给肝损伤大鼠灌喂白芍总苷后其可以迅速到达小肠、大肠等消化器官，脾脏和肝脏也分布广泛。李乐天等^[170]发现 2 mL/100 g 体重

对小鼠饲喂白芍水提物，白细胞、中性粒细胞及淋巴细胞的水平降低，红细胞的损失程度得到减轻，作用明显，对于炎症小鼠具有较好的保护作用。

5. 本研究的目的是和意义

仔猪断奶应激是当前养猪业要解决的一个重要问题。断奶后仔猪胃肠道仍处于发育阶段，消化系统发育不完善。同时，断奶还会增加对仔猪肠道的不良影响，大大减少小肠的吸收面积，严重影响仔猪吸收营养的能力^[4]，其生长性能下降。不同环境因素的改变也增加了细菌入侵仔猪肠道的机会，破坏了肠道微生物的平衡，导致腹泻的发生，损害仔猪机体健康^[6]。

自 2020 年 7 月 1 日起，农业和农村部在第 194 号文件中宣布，我国将正式停止加工生产、企业销售、以及饲养中使用部分药物饲料添加剂。不管是从“禁抗令”的出台，还是从动物福利和人类健康发展的角度，限制抗生素添加到饲料中是必然趋势，这也引起了更多人关注到与“替抗”相关的技术与产品。作为替代品之一，中草药添加剂的主要功效在于，其富含动物机体所需不同类型的营养物，如氨基酸和维生素等，有效促进动物生长发育，而多糖、有机酸等成分能提高免疫力。

近年来，多项研究证明茶多酚、蒲公英、甘草和白芍等传统中草药有抗氧化、抗炎、抗高血脂、预防和治疗动脉粥样硬化以及抗病毒等药理学活性^[9]。因此本研究主要以茶多酚、蒲公英、白芍和甘草四种中草药进行配伍，通过在试验饲料中添加不同用量的添加剂进行饲养试验，对断奶仔猪的生长性能、血常规、血液免疫和抗氧化指标、直肠微生物多样性等指标进行测定，以验证其在养猪生产中的应用效果。

第二部分 试验研究

第一章 复合中草药添加剂对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响

前言

在实际生产过程中，仔猪断奶往往伴随着不同程度的应激，而这些应激会影响仔猪的生长发育，导致仔猪发生腹泻，严重的可能会造成死亡^[34]。引起应激的因素有很多，一是由于仔猪摄取的营养物质方式发生改变，即母乳转变为植物性饲料；另一个在于仔猪自身的消化系统发育并不成熟，包括肠道绒毛高度很低，以及肠道的屏障功能也未完善；断奶后的生长环境也发生了改变从而需要仔猪适应新的环境；最后一个在于有害细菌和病毒等影响了仔猪的生长，从而使得仔猪出现了不同程度的生长发育受阻，给生猪的发展养猪带来了很大的损失^[31, 171]。因此大量抗生素被用来预防或者缓解其应激带来的危害。由于对饲用抗生素的禁用力度加强，更多的研究把复合中草药添加剂加入到断奶仔猪的饲料中，以替代抗生素来减少断奶应激带来的危害。

众多研究发现，中草药添加剂对于断奶仔猪的生长性能具有良好的改善作用。作为天然的植物性饲料，它不仅能提高抵抗力，且不会有残留和污染，也不会造成二次和其他的危害性^[172]。Bontempo 等^[173]在断奶仔猪饮水中加入含有绿茶提取物的产品可以提高提高第 28-35 天平均日增重，第 1-14 天料重比降低；Yan 等^[174]在饲料中添加 1 g/kg 蒲公英粉，增加了仔猪的平均日增重、饲料效率和能量利用率；Li 等^[175]使用含有白芍成分的中药“通泻要方”时发现其可以广泛用于治疗腹泻型肠易激综合征。Chen 等^[176]通过研制含甘草提取物的混合中药制剂发现降低了仔猪腹泻的发生，并增加营养物质表观消化率。因此，可以认为，中草药添加剂可以提高断奶仔猪的生长和生产效率。

本试验的主要目的是在断奶仔猪的饲料中加入不同剂量的复合中草药添加剂“康泰乐”，以深入探讨中草药对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响，为生产中合理应用中草药提供参考。

1. 材料与方法

1.1 试验动物和试验设计

本试验于 2020 年 11 月至 12 月在江苏华多牧业科技有限公司猪场完成。试验前一天, 选取胎次和体重相近约 28 日龄健康的断奶仔猪 400 头, 按公母各半原则随机分为 4 组, 每组 4 个重复 (栏), 每栏 25 头仔猪, 详细分组见表 1, 试验期为 28 天。

表 1 试验分组

Table 1 Grouping		
组别	头数	饲粮组成
Groups	Piglets	Diet composition
试验 1 组 (KTL1)	100	基础饲粮+0.5 g/kg 复合中草药制剂 “康泰乐”
试验 2 组 (KTL2)	100	基础饲粮+1.0 g/kg 复合中草药制剂 “康泰乐”
试验 3 组 (KTL3)	100	基础饲粮+1.5 g/kg 复合中草药制剂 “康泰乐”
对照组 (CON)	100	基础饲粮

1.2 试验饲粮

保育猪专用全价日粮, 基础饲粮的饲料配方与营养水平见表 2。

表 2 基础饲粮的饲料配方和营养水平

Table 2 Composition and nutrient levels of basal diets		
饲粮组成	含量, %	
	Content %	
Diet composition	体重 8-18kg	体重 18-35kg
玉米 Corn	67	63.2
豆粕 Peeled soybean meal	18	20.5
麸皮 Bran	7.4	7.8
鱼粉 Fishmeal	3	3.1
磷酸氢钙 CaHPO_4	1.4	1.8
石粉 Stone	0.9	1.2
食盐 Nacl	0.3	0.3
预混料 Premix ¹	2	2.1
合计	100	100
营养水平 Nutrient levels		
消化能 (MJ/kg^{-1})	14.1	13.5
粗蛋白质 Crude Protein	20	19
赖氨酸 Lysine	1.45	1.35
粗纤维 Crude Fiber	4	5

粗灰分 Crude Ash	7	7
总磷 Total P	0.55	0.5
钙 Ca	0.7	0.6
氯化钠 Nacl	0.3	0.3

¹ 预混料按每公斤含有：维生素 A 18000 IU；维生素 D 2000 IU；维生素 E 70 IU；维生素 K 3 mg；维生素 B1 12 mg；维生素 B2 10 mg；维生素 B3 50 mg；维生素 B5 20 mg；维生素 B6 6 mg；维生素 B12 45 μg；维生素 B9 1.5 mg；维生素 B7 0.15 mg；维生素 C 200 mg；维生素 B4 600 mg；锰 75 mg；锌 120 mg；铁 140 mg；铜 8 mg；碘 0.4 mg；硒 0.3 mg。

1.3 试验材料

复合中草药添加剂“康泰乐”由无锡三智生物科技有限公司（中国无锡）制备，以茶多酚 2%，蒲公英 28%、白芍 42%和甘草 28%作为原料进行配伍，合格的中草药原料经破壁粉碎后按比例制成复合中草药粉剂，在干燥阴凉处保存备用。

1.4 饲养管理

在同一栋保育猪舍中进行整个动物试验。在试验期间实行自由采食和饮水的饲喂方案。使用全漏缝板的地面饲养试验仔猪。按常规免疫程序实施免疫接种，其他饲养管理措施按照养猪场常规程序执行。圈舍内保持光照，通风良好，温度控制在 20-25℃，相对湿度控制在 60%–70%，定期进行清扫和消毒。

1.5 测定指标及方法

1.5.1 生长性能指标

记录试验仔猪采食量，并分别于试验第 0 天、第 14 天和第 28 天上午空腹称重，分前（1-14 天），后（15-28 天）和总（1-28 天）三个阶段计算仔猪平均日增重（ADG），平均日采食量（ADFI）和料重比（F:G）等生长性能指标。

1.5.2 腹泻率

在每天上午 8:00~9:00 仔细观察仔猪的粪便情况并作出评分（以栏为单位），手机拍照留存，评分标准如下表 3，粪便评分大于 3 分（含 3 分）以上记为腹泻，小于 3 分为正常^[177]。计算腹泻率和腹泻指数：

$$\text{腹泻率} = \text{腹泻头次数} / (\text{仔猪头数} \times \text{试验天数}) \times 100\%$$

$$\text{腹泻指数} = \text{评分总和} / \text{饲养头数} \times 100\%$$

表 3 粪便评分标准

Table 3 Fecal consistency score

评分	评分标准	腹泻程度
Score	Criteria	Degree
4	液体，不成形，粪水有分离	重度
3	软便不成形，粪水无分离	中度
1	软便，能成形	轻度
0	条形或粒状	正常

1.6 数据统计分析

使用 SAS 9.4 软件中的 GLIMMIX 程序分析生长性能的数据，性别和栏作为固定效应，不同组作为随机效应。腹泻数据通过卡方检验分析各组间发生腹泻的仔猪数量差异。结果以平均值±标准误（SEM）表示。检验结果在 $P < 0.05$ 时被认为有统计学意义，在 $P < 0.10$ 时被认为有趋势。

2. 结果与分析

2.1 复合中草药添加剂对仔猪生长性能的影响

不同剂量的中草药添加剂对断奶仔猪生长性能（ADG，ADFI 和 F:G）的影响见表 4。如表 4 所示，在试验结束时 KTL2 组（1.0 kg/吨复合中草药制剂）的猪的体重和 ADG 显著高于其他组，而 F:G 显著低于其他组（ $P < 0.01$ ）。另外，KTL3 组（1.5 kg/吨复合中草药制剂）的猪的 ADFI 显著低于其他组（ $P < 0.05$ ）。

表 4 复合中草药制剂对仔猪生长性能的影响
Table 4 Effects of compound herbal additives on growth performance

项目 Items	组别 Groups				SEM	<i>P</i> 值 <i>P</i> - value	
	CON	KTL1	KTL2	KTL3		<i>L</i>	<i>Q</i>
康泰乐添加剂 (g/kg)	0.0	0.5	1.0	1.5			
体重 BW (kg)							
0 d	8.47	8.29	8.25	8.46	0.109	0.36	0.19
14 d	12.77	12.84	13.02	12.96	0.118	0.44	0.32
28 d	18.70 ^c	19.17 ^b	19.74 ^a	19.26 ^b	0.159	< 0.0001	< 0.0001
阶段 Phase (0-14)							
平均日增重 ADG (g)	307.99 ^b	325.52 ^{ab}	340.16 ^a	322.77 ^{ab}	6.948	0.05	0.02
平均日采食量 ADFI (g)	479.84 ^{ab}	481.97 ^a	476.03 ^{ab}	464.50 ^b	3.090	0.13	0.19
料重比 F:G	1.56	1.48	1.40	1.44	0.030	0.19	0.03
阶段 Phase 15-28d							
平均日增重 ADG (g)	423.48 ^b	452.46 ^{ab}	479.4 ^a	449.68 ^{ab}	13.773	0.09	0.04
平均日采食量 ADFI (g)	659.89	673.93	676.62	668.14	3.740	0.44	0.27
料重比 F:G	1.56	1.49	1.41	1.49	0.020	0.17	0.12
阶段 Phase 0-28							
平均日增重 ADG (g)	365.74 ^c	388.99 ^b	409.78 ^a	386.22 ^b	4.533	< 0.0001	0.0002
平均日采食量 ADFI (g)	576.59 ^a	577.95 ^a	579.77 ^a	566.32 ^b	2.090	0.01	0.45
料重比 F:G	1.58 ^a	1.49 ^b	1.41 ^c	1.47 ^b	0.020	< 0.001	0.0003

注：数据是每个处理 100 次重复的平均值。CON：对照组，KTL：康泰乐中草药组。同行肩标的不同小写字母表示为差异具有显著性($P < 0.05$)，而相同字母或无字母表示差异不显著($P > 0.05$)，下表同。

Note: Data were the mean of 100 replicates per treatment. CON: control group, KTL: Kangtaile Chinese herbal medicine. Different lowercase letters on the same shoulder markers are significant differences ($P < 0.05$), and the same letters or no letters are not significant differences ($P > 0.05$), as in the following table.

2.2 复合中草药添加剂对断奶仔猪腹泻率和存活率的影响

不同含量的复合中草药添加剂对断奶仔猪腹泻频率和腹泻指数的影响见表 5。由表 5 可以看出，在试验中，四个组之间仔猪腹泻指数无显著差异 ($P > 0.05$)；但在整个试验期间，四个组之间仔猪腹泻频率有明显差异，试验组明显低于对照组 ($P < 0.05$)。另外，试验过程中，KTL1 组和 KTL3 组分别死亡 1 头和 2 头。

表 5 复合中草药制剂对断奶仔猪腹泻率的影响

Table 5 Effects of compound herbal additives on diarrhea and survival rate of piglets

项目 Items	群组 Groups				SEM	P 值 P - value	
	CON	KTL1	KTL2	KTL3		L	Q
康泰乐添加剂 (g/kg)	0.0	0.5	1.0	1.5			
腹泻频率 Diarrhea rate (%)	6.31 ^a	4.86 ^b	4.47 ^{bc}	3.79 ^c	0.233	< 0.001	< 0.001
腹泻指数 Diarrhea index	1.35	1.33	1.32	1.30	0.023	0.56	0.47

3. 讨论

3.1 复合中草药添加剂对仔猪生长性能的影响

中草药中富含一定的营养素与生物活性成分，不但可参与机体的新陈代谢，还能改善动物的生长性能^[59]。严理等^[178]在断奶仔猪饲料中加入 0.8% 的超微的茶粉发现增加了断奶仔猪的平均日增重。李永义等^[136]在研究茶多酚对应激仔猪生长性能的影响时发现饲料中添加 1 g/kg 茶多酚能增加应激仔猪的 ADG 和 ADFI。娄然^[179]在饲料中添加 800 mg/kg 和 1500 mg/kg 甘草多糖显著提高了断奶仔猪的 ADG。李玉荣等^[159]也发现使用 500 g/t 蒲公英干粉作为饲料添加剂，改善了育肥猪生长性能。在本试验中，试验组增重都超过了对照组且料重比小于对照组。此外，在整个试验过程中，KTL2 组的效果最好，其平均日增重超过对照组 12.04%，说明添加 1.0 g/kg 的“康泰乐”复合中草药添加剂的综合效果最好。

茶多酚具有抗氧化和消炎杀菌等多重生物学活性，可以通过调节消化道菌群多样性，进而创造适宜的肠道微生态，这可以促进营养素的消化吸收^[180]；天然的植物多糖如甘草多糖具有众多有益特性，不仅仅能够提高饲料的适口性促进动物的采食，其抗氧化和消除有害细菌等能力也能提高动物的生长性能^[20]；蒲公英中含有的黄酮等成分在提高猪只免疫力的同时，还为其生长发育提供良好的保障^[181]。因此，在多种不同的中草药的配伍与应用下，能促进营养素的消化吸收性，减少有害细菌，保护仔猪肠道，从而提高仔猪的生长性能。另外，在本试验中还发现，KTL3 组的采食量要低于其他各组。这可能是因为中草药成分本身味苦，添加过多会影响食欲，导致猪只采食量有所降低。

3.2 复合中草药添加剂对仔猪腹泻率和存活率的影响

在断奶期间，由于对疾病的抵抗力较弱，机体发育不完善，以及当受到环境压力时，很容易导致肠道微生物菌群间出现失调，最终发生腹泻^[182]。在断奶应激发生后，肠道内容物的 pH 值增加，造成有益菌大量降低，而病原细菌大量增殖，由此引起仔猪腹泻^[26]。腹泻程度较轻时会引起仔猪营养不良，严重时则会造成仔猪脱水，甚至导致仔猪死亡^[183]。在本试验中，与对照组相比，试验各组腹泻频率都表现出了明显的降低，且随着添加剂量的增加，腹泻的改善情况更加显著。

蒲公英具有抗菌消炎的功效，能够调节仔猪的肠道的功能状态，从而使其肠道应激也随之减少^[157]。而白芍总苷及芍药苷可抑制细菌性肠道感染引起的猪肠皮细胞损伤，提高细胞活性，从而控制炎症反应^[164]。因此，在复合中草药添加剂的作用下，仔猪的肠道微生态得到有效的平衡，从而控制腹泻有利于促进仔猪恢复生长。

4. 小结

(1) 与对照组相比，KTL 组的 ADG 均显著高于对照组，以 KTL2 组（1.0 g/kg 康泰乐中草药制剂）的 579.77 g 最高，而其 F: G 均低于对照组，以 KTL2 组（1.0 g/kg 康泰乐中草药制剂）的 1.41 最低。另外，KTL3 组（1.5 g/kg 康泰乐中草药制剂）的 ADFI 显著低于其他组。

(2) 与对照组相比，KTL1、2 和 3 组的腹泻频率显著降低，以 KTL3 组的 3.79% 为最低值。

第二章 复合中草药添加剂对断奶仔猪血常规、抗氧化和免疫指标的影响

前言

新生仔猪所得到的免疫保障,主要来自被动免疫(从母乳来获取)和主动免疫(自身的免疫系统发育而产生),从而保障自身的健康生长。但是断奶后,失去母源抗体这一保护途径,自身的免疫机制并不能很好的抵抗病原微生物的侵害,不能够识别和清除大分子物质,体内外环境平衡被破坏^[38]。从而免疫功能受到影响,免疫力也下降,引发一系列的如腹泻、肠炎、生长缓慢等不良反应,严重影响经济效益^[37]。仔猪最早的主动免疫主要聚集在血液和肠道粘膜中,而断奶后的仔猪肠粘膜消化酶的活力降低,应激也随之加剧,从而不能提供合适的肠道微生态环境^[184]。因此,需要通过从外界摄入不同元素来增强其免疫力和抵抗能力。中草药作为天然的植物性饲料,具有抗氧化,杀菌消炎等能力,其中的活性成分能够参与机体的代谢活动从而有利于提供机体免疫力和抗应激能力。

许多研究已经证明,甘草、蒲公英、白芍和茶多酚对于动物的免疫力和抗氧化能力具有改善作用,也有研究证明对血液中不同血细胞的数量也产生了影响,从而有利于动物的生长发育。李永义等^[136]通过在饲料中添加茶多酚发现仔猪血清 IgG、IgA 和 IgM 含量升高,从而减少由应激对仔猪免疫功能和生长发育造成的抑制;李宁等^[153]探究甘草对生长肥育猪的血液生化指标的影响时发现饲喂 0.1%甘草粉的猪只血清中 MDA 含量降低, CAT、SOD 和 GSH-PX 以及 IgG 含量显著升高。Hossain 等^[185]研究绿茶副产品在肥育猪饲料中的潜在用途时发现添加了绿茶提取物的试验组增加了 WBC 和 RBC 含量。Al-Daraji^[186]研究甘草在缓解黄曲霉中毒对肉鸡生理性能的不利影响方面的预期作用时发现饲料中含有黄曲霉毒素的试验组在添加甘草提取物后的 RBC、Hb、PCV、Thr 和 WBC 等含量显著降低。

本试验主要目的是通过在断奶仔猪的饲料中加入不同剂量的复合中草药添加剂,以探究其对断奶仔全血计数、氧化应激水平和免疫指标的影响,进而评估复合中草药添加剂对仔猪免疫力水平及抗氧化应激能力的影响。

1. 材料与方法

1.1 试验动物和试验设计

同第一章 1.1

1.2 试验饲粮

同第一章 1.2

1.3 试验材料

同第一章 1.3

1.4 饲养管理

同第一章 1.4

1.5 血液样品的采集

在试验期第 14 天, 第 28 天通过前腔静脉采集血液 5ml, 每栏 4 头, 共 64 个血样, 置于抗凝血管中 4℃保存, 测定后带回实验室后使用离心机 3000 r/min, 离心 15 分钟, 分离血清, 于-20℃保存。

1.6 测定指标及方法

1.6.1 血液生化指标

对全血样品中的 16 项血常规指标 (WBC、NEU、LYM、MON、EOS、BAS、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT、MPV、PDW 和 PCT) 进行测定。测样地点在南京农业大学动物医院, 采用动物专用的全自动生化分析仪 (迈瑞, BC-5000) 进行测定。具体操作如下, 先打开生化仪, 并利用电脑进入软件页面; 然后按照样品类别 (保育猪) 录入相关的信息 (性别和年龄); 将样品放置于检测位置依次完成血液样品检测; 最后查看样本所显示的反应曲线, 将数据进行打印, 再进行整理分析。

1.6.2 氧化应激水平和免疫指标

检测 128 个血样中的 6 项抗氧化应激指标：MDA、SOD、CAT、GSH、GSH-Px、T-AOC，测定的试剂盒均购自南京建成生物工程研究所，测定试剂盒的灵敏度如下：MDA：0.1 nmol/mL；SOD：0.1 U/mL；GSH：10 μ mol/L；GSH-Px：0.2 mg/mL；CAT：0.2 U/mL；T-AOC：0.1 mmol/gprot。测定 128 个血样中的 IgM 浓度，测定试剂盒购于上海纪宁生物科技有限公司，测定灵敏度为 0.1mg/ml。实验内和实验间的变异系数分别小于 10%和 15%。通过自动生化分析仪（Tecan，A-5082）完成测定，在所有测量中严格遵守试剂技术程序。

1.7 数据统计分析

使用 SAS 9.4 软件中的 GLIMMIX 程序分析全血计数和氧化应激指标的数据（性别和栏作为固定效应，不同组作为随机效应）。结果以平均值 $\pm$ 标准误差（SEM）表示。检验结果在 $P < 0.05$ 时被认为有统计学意义，在 $P < 0.10$ 时被认为有趋势。

2. 结果与分析

2.1 复合中草药添加剂对仔猪全血计数的影响

通过统计可知，部分血液生理指标在组别和日龄上存在显著差异（ $P < 0.05$ ）。不同剂量中草药制剂康泰乐对仔猪全血计数的影响见表 6。由表 6 可以看出，在试验的第 14 天，KTL1 组的 EOS 含量显著低于对照组（ $P < 0.05$ ），而 KTL1 组的 RBC、HGB 和 HCT 含量均高于对照组（ $P < 0.05$ ）。KTL3 组的 PLT 和 PCT 含量低于对照组（ $P < 0.05$ ）。

在试验的第 28 天，KTL1 组的 MON、WBC、NEU、PLT 和 PCT 含量均低于对照组（ $P < 0.05$ ），而 KTL1 组的 MCH 和 PDW 含量均显著高于对照组（ $P < 0.05$ ）。另外，KTL1 和 KTL2 组的 MCHC 含量显著高于对照组（ $P < 0.05$ ）。

表 6 复合中草药添加剂对断奶仔猪血常规指标的影响

Table 6 Effects of compound herbal additives on complete blood count of weaned pigs							
项目 Items	群组 Groups				SEM	P 值 P - value	
	CON	KTL1	KTL2	KTL3		L	Q
康泰乐添加剂 (g/kg)	0.0	0.5	1.0	1.5			
14 day							
白细胞数目 WBC($10^9/L$)	25.94	20.74	22.11	21.54	3.336	0.69	0.29
嗜中性粒细胞数目 NEU($10^9/L$)	13.53	9.00	9.77	9.14	2.340	0.48	0.18
淋巴细胞数目 LYM($10^9/L$)	9.90	9.61	9.90	10.07	0.930	0.98	0.89
单核细胞数目 MON($10^9/L$)	1.94	1.75	1.95	1.85	0.229	0.92	0.82
嗜酸性粒细胞数目 EOS($10^9/L$)	0.46 ^a	0.28 ^b	0.39 ^{ab}	0.39 ^{ab}	0.044	0.04	0.02
嗜碱性粒细胞数目 BAS($10^9/L$)	0.12	0.11	0.10	0.09	0.015	0.62	0.36
红细胞数目 RBC($10^{12}/L$)	5.70 ^b	6.22 ^a	5.90 ^{ab}	5.71 ^b	0.154	0.07	0.02
血红蛋白 HGB(g/L)	97.06 ^b	104.94 ^a	100.75 ^{ab}	98.88 ^{ab}	2.338	0.11	0.04
红细胞比容 HCT%	30.94 ^b	33.65 ^a	32.26 ^{ab}	31.16 ^b	0.771	0.06	0.02
平均红细胞体积 MCV(fL)	54.36	54.21	54.80	54.62	0.697	0.93	0.78
平均红细胞血红蛋白 含量 MCH(pg)	17.07	16.90	17.14	17.34	0.263	0.71	0.47
平均红细胞血红蛋白 浓度 MCHC(g/L)	314.00	311.88	312.75	317.13	2.811	0.57	0.46
血小板数目 PLT($10^9/L$)	306.37 ^a	285.50 ^{ab}	279.75 ^{ab}	198.06 ^b	34.178	0.13	0.17
平均血小板体积 MPV(fL)	9.01	9.05	9.39	8.81	0.21	0.27	0.72
血小板分布宽度 PDW	15.48	15.39	15.28	15.66	0.194	0.56	0.54
血小板压积 PCT%	0.28 ^a	0.26 ^{ab}	0.27 ^{ab}	0.18 ^b	0.033	0.14	0.30
28 day							
白细胞数目 WBC($10^9/L$)	27.04 ^a	19.21 ^b	24.88 ^a	25.10 ^a	1.781	0.03	0.01
嗜中性粒细胞数目 NEU($10^9/L$)	10.48 ^a	6.63 ^b	12.36 ^a	11.26 ^a	1.345	0.01	0.001

淋巴细胞数目 LYM($10^9/L$)	12.25	11.38	10.00	10.59	1.066	0.47	0.16
单核细胞数目 MON($10^9/L$)	2.11 ^a	1.46 ^b	1.97 ^a	2.04 ^a	0.172	0.04	0.01
嗜酸性粒细胞数目 EOS($10^9/L$)	0.41	0.40	0.47	0.41	0.05	0.76	0.72
嗜碱性粒细胞数目 BAS($10^9/L$)	0.09	0.09	0.09	0.08	0.008	0.86	0.79
红细胞数目 RBC($10^{12}/L$)	6.21	5.72	6.20	5.86	0.216	0.28	0.33
血红蛋白 HGB(g/L)	103.19	94.06	103.81	100.00	3.586	0.21	0.23
红细胞比容 HCT%	32.94	31.00	32.49	31.01	1.05	0.43	0.46
平均红细胞体积 MCV(fL)	53.16	52.89	52.45	52.96	0.665	0.89	0.81
平均红细胞血红蛋白 MCH(pg)	16.67 ^b	17.38 ^a	16.78 ^{ab}	17.13 ^{ab}	0.251	0.17	0.27
平均红细胞血红蛋白 浓度 MCHC(g/L)	313.31 ^c	328.81 ^a	319.69 ^b	323.81 ^{ab}	1.971	< 0.01	0.01
血小板数目 PLT($10^9/L$)	483.81 ^a	320.25 ^b	415.56 ^{ab}	392.50 ^{ab}	34.922	0.01	0.01
平均血小板体积 MPV(fL)	9.36	9.33	9.69	9.52	0.16	0.36	0.27
血小板分布宽度 PDW	15.14 ^b	15.53 ^a	15.18 ^b	15.27 ^{ab}	0.114	0.07	0.07
血小板压积 PCT %	0.45 ^a	0.31 ^b	0.40 ^a	0.38 ^{ab}	0.033	0.02	0.02

2.2 复合中草药添加剂对断奶仔猪氧化应激和免疫指标的影响

通过统计分析,发现氧化应激指标在组别和日龄上具有明显差异 ($P < 0.05$)。不同剂量的复合中草药添加剂“康泰乐”对仔猪全血计数的影响见表 7。由表 7 可以看出,在试验的第 14 天,KTL2 组的 MDA 浓度显著低于对照组,为 2.92 nmol/mL ($P < 0.05$)。另外,KTL3 组的 T-AOC 浓度显著高于 KTL1 和 KTL2 组,达 5.73 mmol/gprot ($P < 0.05$)。而对照组的 IgM 浓度显著低于 KTL 组,只有 1.86 mg/mL ($P < 0.05$)。在试验的第 28 天,对照组的 CAT 浓度小于 KTL 组,为 5.97 U/mL ($P < 0.05$),而 KTL3 组的 MDA 浓度低于对照组,为 2.97 nmol/mL ($P < 0.05$)。

表 7 复合中草药添加剂对断奶仔猪氧化应激和免疫指标的影响

Table 7 Effects of compound herbal additives on Plasma antioxidant indicators and IgM. of weaned pigs							
项目	群组 Groups				SEM	<i>P</i> 值 <i>P</i> - value	
Items	CON	KTL1	KTL2	KTL3		<i>L</i>	<i>Q</i>
康泰乐添加剂(g/kg)	0.0	0.5	1.0	1.5			
14 day							
谷胱甘肽 GSH($\mu\text{mol/L}$)	60.40	61.81	61.46	64.59	1.741	0.39	0.18
过氧化氢酶 CAT(U/mL)	5.52	5.68	5.85	5.97	0.195	0.40	0.18
谷胱甘肽过氧化物 酶	637.06	654.61	640.20	654.18	22.882	0.92	0.87
GSH-PX(mg/mL)							
丙二醛 MDA(nmol/mL)	3.26 ^a	3.08 ^{ab}	2.92 ^b	2.99 ^{ab}	0.093	0.09	0.02
超氧化物歧化酶 SOD(U/mL)	159.62	161.05	164.15	163.67	3.408	0.75	0.49
总抗氧化能力 T-AOC (mmol/gprot)	5.69 ^{ab}	5.64 ^b	5.65 ^b	5.73 ^a	0.020	0.01	0.002
免疫球蛋白 M IgM(mg/mL)	1.86 ^b	1.91 ^a	1.91 ^a	1.91 ^a	0.016	0.12	0.002
28 day							
谷胱甘肽 GSH($\mu\text{mol/L}$)	64.09	66.29	65.80	65.48	1.555	0.76	0.58
过氧化氢酶 CAT(U/mL)	5.97 ^b	6.75 ^a	6.90 ^a	6.80 ^a	0.220	0.02	0.006
谷胱甘肽过氧化物 酶	648.65	650.09	645.01	637.05	21.015	0.97	0.86
GSH-PX(mg/mL)							
丙二醛 MDA(nmol/mL)	3.30 ^a	3.43 ^a	3.20 ^{ab}	2.97 ^b	0.106	0.03	0.01
超氧化物歧化酶 SOD(U/mL)	171.22	173.93	175.21	177.69	5.808	0.89	0.64
总抗氧化能力 T-AOC (mmol/gprot)	4.61	4.56	4.49	4.47	0.164	0.93	0.63
免疫球蛋白 M IgM (mg/mL)	1.93	1.94	1.94	1.93	0.007	0.76	0.31

3. 讨论

3.1 复合中草药添加剂对断奶仔猪血液生理指标的影响

白细胞, 红细胞和血小板等常规生理指标可以反映动物机体的健康情况^[187]。新生仔猪自身发育并不成熟, 由于通过母乳的方式获得营养, 因此母猪对其各项生理指标影响较大; 另外仔猪的断奶造成的应激也会对血细胞造成不同程度的有害影响^[188]。在肠道中消化吸收的营养物质的抗原, 以及相对应的抗体既可以在血液中出现, 也能形成一定的抗原抗体复合物, 从而完善自身免疫体系有利于生长^[189]。所以, 对仔猪全血进行检测, 通过各项生理指标来反映中草药制剂对于仔猪的断奶应激是否具有改善作用。

作为动物对抗病原微生物的第一道防线, 白细胞参与免疫反应, 它是一类十分重要的血细胞, 有利于提高机体的免疫能力^[190]。从试验结果看到, 试验组的白细胞的多项指标(白细胞数目、嗜中性粒细胞、单核细胞)与对照组存在差异, 所以可以说明中草药添加剂对断奶仔猪体内白细胞数目产生了一定影响, 提高仔猪免疫力。

研究表明, 当断奶应激发生时, 红细胞的免疫功能会明显受到影响, 因此作为其重要的指标之一, 仔猪的红细胞数目体现了这一变化^[191]。在本试验中, 试验组的红细胞各项指标均高于对照组, 说明在添加中草药添加剂之后能够提高其血红蛋白含量, 并且对红细胞的数量的大小和体积具有一定的影响。因此, 相对于试验组, 不添加添加剂的对照组发生贫血的可能性会更大。

血小板在参与凝固止血和保护血管内皮完整性的同时, 也参与炎症反应, 具有抑菌功能, 对于动物机体的免疫保障起到了一定的作用^[192]。在本研究中, 试验组的血小板相关指标相对于对照组有所降低, 说明在未添加的对照组中炎症发生的可能性会较多, 也说明了添加剂具有消除炎症的有益作用。

对于血液生化指标的影响可能与中草药添加剂中的多酚等成分有关, 前人在研究多酚和甘草对动物的生化指标的影响时发现了类似的结论, 多酚把红细胞作为血液中的主要贮存地和转运者, 另外在饲料中添加 1000 mg/kg 甘草多糖提高了可提高断奶仔猪的红细胞数目和血小板的计数^[193-195]。而甘草中含有的异黄酮类化合物, 对胃肠道中的有害分子具有选择性结合和某些抗感染特性, 因此对血液参数有积极的影响^[196]。

3.2 复合中草药添加剂对断奶仔猪氧化应激和免疫指标的影响

在动物正常的新陈代谢中, 动物机体会形成某些如超氧化物阴离子、过氧化氢等含氧原子团或原子团, 化学特性较活泼, 使脂质容易被过氧化, 产生的过氧化物损失膜蛋白的相关功能从而破坏其完整性对动物机体造成影响^[197]。因此对于机体的抗氧

化尤为重要。通过测定血清中 GSH、T-AOC、SOD、GSH-Px、CAT 和 MDA 等抗氧化指标,观察断奶仔猪的抗氧化应激水平,而血清中免疫球蛋白水平能够反映仔猪自身免疫力的高低^[198]。茶多酚、蒲公英、甘草和白芍中含有许多能够提高动物免疫力的生物活性成分,在养殖过程中使用可以增强其免疫功能,从而提高了抗病力。Jiang 等^[199]研究苹果、葡萄籽、绿茶和橄榄叶中提取的植物多酚的优化混合物发现提高了第 25 天血浆 GSH-Px 活性和第 27 天血浆 T-AOC 活性。Ting 等^[150]在使用甘草提取物对断奶仔猪的影响的研究中发现添加 150 和 250 mg/kg 能升高血清 T-AOC 水平,50 mg/kg 能增加血清 T-SOD 活性且减少血清 MDA 含量。占心侑等^[200]评价香附、当归及白芍提取物方剂的抗氧化作用时发现小鼠血清中 SOD、GSH-PX 浓度增加,MDA 含量降低。在本试验中,添加中草药制剂的试验组的血清中 T-AOC, CAT, IgM 以及 MDA 水平都有不同程度的改善,与上述结论一致。这也反映了添加剂中所含的成分能减少氧化应激,从而仔猪免疫力得到提高。

4. 小结

(1) 不同剂量的复合中草药添加剂“康泰乐”对于仔猪的全血计数均产生了积极的影响。

(2) 在试验的第 14 天, KTL2 组的 MDA 浓度以 2.92 nmol/mL 显著低于对照组 ($P < 0.05$)。另外, KTL3 组的 T-AOC 浓度以 5.73 mmol/gprot 显著高于 KTL1 和 KTL2 组 ($P < 0.05$)。而对照组的 IgM 浓度以 1.86 mg/mL 显著低于 KTL 组 ($P < 0.05$)。在试验的第 28 天,对照组的 CAT 浓度以 5.97 U/mL 小于 KTL 组 ($P < 0.05$),而 KTL3 组的 MDA 浓度以 2.97 nmol/mL 低于对照组 ($P < 0.05$)。

第三章 复合中草药添加剂对断奶仔猪肠道微生物多样性的影响

前言

肠道微生物在动物机体中种类丰富、数量群体大，并且在不同时期和环境下其也表现出明显差异。肠道中的微生物具有比较多的生理功能，参与机体许多的生命过程。稳定的肠道菌群在减少有害菌对机体造成损害的同时，还能促进营养物质的消化吸收，宿主的免疫系统得到调控，从而达到调控动物机体的健康的作用，因此，对于宿主的健康来说尤为重要^[45]。随着日龄的增加，猪肠道微生物菌群也随之发生改变^[46]。从母乳源过渡到植物源饲料时，对肠道微生物影响较大，严重的可能破坏其肠道微生物菌群的平衡，从而其健康和生长都受到影响，对于养猪生产的经济效益也带来一定程度的不良影响。另外，诸如温湿度和转群等环境的改变也增加了细菌和病原微生物入侵仔猪肠道的可能性，从而对于肠道微生态造成破坏^[35]。有研究发现与哺乳仔猪相比，断奶仔猪肠道中 *Alloprevotella* 和 *Oscillospira* 等有益菌减少，而有害菌如 *Campylobacter* 等丰度表现出增加的趋势，腹泻往往就伴随发生^[201]。这样，从外界来调节仔猪的饮食，达到改变消化道微生物菌群的状况，并创造理想的肠道环境。中草药制剂具有杀菌消炎、减少有害细菌的天然活性成分，可以帮助消化道创建合适的微生物生存环境，从而维持其良好的肠道健康状态。

研究已表明茶多酚、白芍、蒲公英和甘草对于减少肠道中有害菌的增值，促进有益菌的生长具有明显的作用。茶多酚增加了动物消化道中双歧杆菌数量，还调节厚壁菌门与拟杆菌门比例，从而促进了宿主的健康生长^[202]。白芍有较强的抗菌功能，抗菌谱广泛，可以对消化系统内如大肠杆菌、绿脓杆菌等致病菌，产生很好的抗菌活性^[133]；蒲公英所含的蒲公英醇、菊糖等成分，对有害的链球菌具有较好的杀菌功能，对于肠道微生态具有较好的维持平衡的作用^[116]；董永军等^[203]在饲料中加入 1.0 g/kg 的甘草多糖来饲喂肉鸡发现，消化道内的有害菌的数量如大肠杆菌等明显得到控制，另外乳酸杆菌与双歧杆菌等数量表现出了明显增多。

本试验主要采用 16S rDNA 测序的方法，以探索不同剂量的复合中草药添加剂对断奶仔猪的直肠微生物多样性的影响。

1. 材料与方法

1.1 试验动物和试验设计

同第一章 1.1

1.2 试验饲料

同第一章 1.2

1.3 试验材料

同第一章 1.3

1.4 饲养管理

同第一章 1.4

1.5 直肠粪便样品的采集

在饲养试验第 0、14、28 天上午，每组随机选取仔猪采集直肠新鲜粪便共收集 120 个样本（用干净的塑料袋接住仔猪排出粪便），装至 1.5ml 离心管中，-80℃ 保存。

1.6 测定指标

直肠粪便样品进行了 16S rRNA 基因测序，测序服务由北京诺禾致源生物信息科技有限公司提供。分析了微生物的多样性，具体进行细菌微生物 ASV、微生物群落 Alpha 多样性、微生物菌群组成和群落结构以及功能预测分析。

1.7 数据统计分析

使用 SAS 9.4 软件中的 GLIMMIX 程序分析数据（性别和栏作为固定效应，不同组作为随机效应）。结果以平均值±标准误差（SEM）表示。检验结果在 $P < 0.05$ 时被认为有统计学意义，在 $P < 0.10$ 时被认为有趋势。

2. 结果与分析

2.1 细菌微生物 ASV 分析

2.1.1 ASV 花瓣图

为了评估“康泰乐”中草药添加剂对肠道微生物菌群的影响，对仔猪采集的干净的粪样内容物进行了 16s RNA 测序。对原始序列进行质量控制后，共获得 9,332,557 个有效序列（平均每个样本 77,771 个序列）。使用 DADA2 降噪后产生的每个去重的序列称为 ASV (Amplicon Sequence Variants), 此方法比传统的 OTU 方法更加敏感和特异，提高了标记基因数据分析的准确性、全面性和可重复性。图 1 所示的花瓣图显示的 ASV 分析表明，在第 0 天，对照组中有 456 个特有 ASV，KTL1、2 和 3 组中分别有 204、245 和 103 个；在第 14 天，对照组中有 92 个特有 ASV，KTL1、2 和 3 组中分别有 308、387 和 112 个；在第 28 天，对照组中有 310 个特有 ASV，KTL1、2 和 3 组中分别有 212、746 和 278 个；而在所有样本中都存在的有 371 个 ASV。

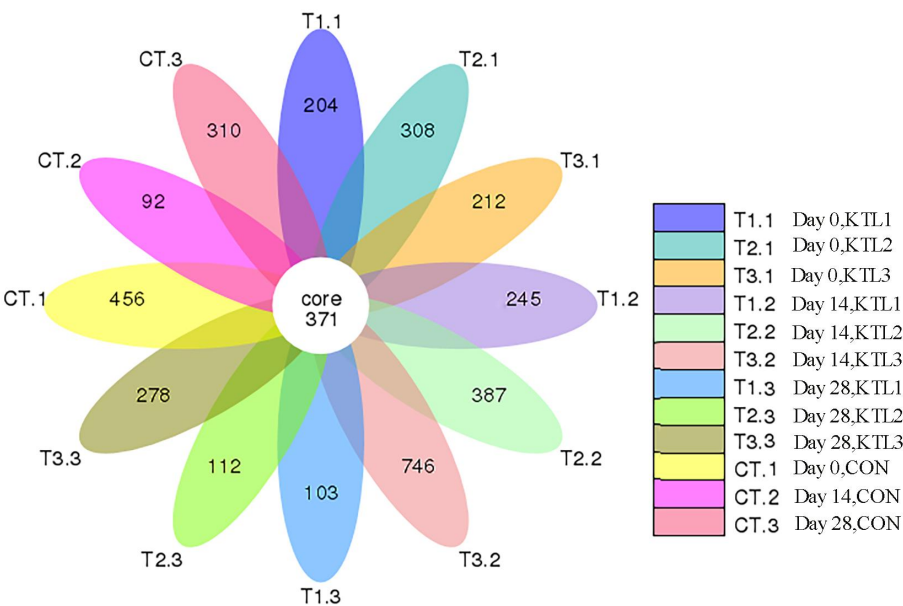


图 1 四个组直肠粪便微生物 ASV 花瓣图

Figure 1 Four groups of fecal microorganisms ASV flower petal chart

2.1.2 微生物菌群组成和群落结构

2.1.2.1 微生物在门（Phylum）水平上的微生物结构分析

中草药添加剂对断奶仔猪肠道的总体微生物群构成的影响如图 2 所示（门水平），可以观察到，断奶仔猪粪便中的微生物菌群在门水平上相对丰度排在前 10 的是：厚壁菌门（*Firmicutes*）、拟杆菌门（*Bacteroidetes*）、放线菌门（*Actinobacteria*）、变形菌门（*Proteobacteria*）、广古菌门（*Euryarchaeota*）、螺旋体门（*Spirochaetes*）、酸杆菌门（*Acidobacteriota*）、绿湾菌门（*Chloroflexi*）、疣微菌门（*Verrucomicrobiota*）和脱硫菌门（*Desulfobacterota*）。其中，厚壁菌门在粪便菌群的相对丰度最高，在第 0 天，第 14 天和第 28 天分别占 72.4%、78.29%和 75.44%；其次为拟杆菌门，在第 0 天，第 14 天和第 28 天分别占 24.31%、13.96%和 15.79%。

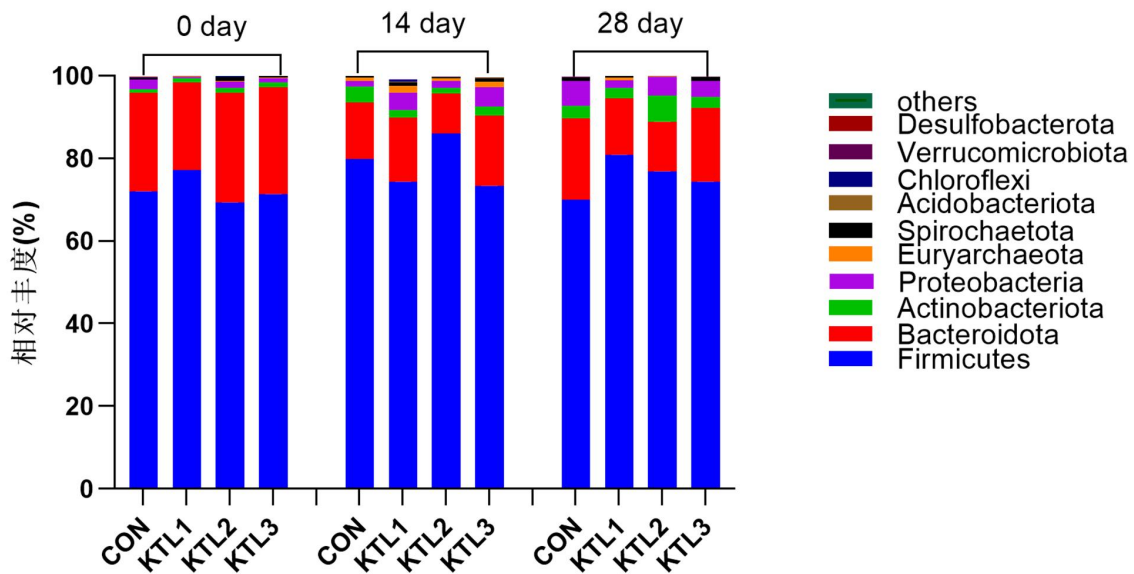


图 2 四个组排名前 10 的门的相对丰度

Figure 2 The relative abundance of top 10 phylum in the four groups

按表 8 所示，通过对相对丰度较高的菌门进行统计，发现其在日龄和组别上都存在着明显差异（ $P < 0.05$ ）。在第 0 天，在菌门上四组没有显著差异。第 14 天，KTL2 组的厚壁菌门相对丰度大于 KTL1 和 KTL3 组（ $P < 0.05$ ），KTL2 组的拟杆菌门的相对丰度低于对照组（ $P < 0.05$ ），KTL3 组的变形菌门的相对丰度大于对照组（ $P < 0.05$ ）。第 28 天，KTL1 和 KTL2 组的厚壁菌门相对丰度大于对照组（ $P < 0.05$ ），KTL2 组拟

杆菌门的相对丰度低于对照组 ($P < 0.05$), 而 KTL1 组变形菌门的相对丰度低于对照组 ($P < 0.05$)。

表 8 复合中草药添加剂对断奶仔猪直肠粪便菌群主要门相对丰度的影响

Table 8 Effect of compound herbal additives on the relative abundance of major phylum of rectal fecal

flora in weaned pigs							
项目	群组 Groups				SEM	<i>P</i> 值	<i>P</i> -value
Items,%	CON	KTL1	KTL2	KTL3		<i>L</i>	<i>Q</i>
康泰乐添加剂（g/kg）	0.0	0.5	1.0	1.5			
0 day							
厚壁菌门 <i>Firmicutes</i>	71.68	72.41	69.21	72.10	4.330	0.95	0.85
拟杆菌门 <i>Bacteroidota</i>	26.82	26.74	26.71	23.37	4.239	0.91	0.96
放线菌门 <i>Actinobacteriota</i>	0.74	0.96	0.82	1.22	0.191	0.36	0.48
变形菌门 <i>Proteobacteria</i>	0.23	0.42	0.30	0.27	0.165	0.82	0.64
14 day							
厚壁菌门 <i>Firmicutes</i>	79.70 ^{ab}	74.32 ^b	85.84 ^a	73.29 ^b	2.657	0.01	0.67
拟杆菌门 <i>Bacteroidota</i>	12.54 ^a	18.22 ^a	8.31 ^b	15.86 ^a	2.303	0.03	0.44
放线菌门 <i>Actinobacteriota</i>	1.41	1.63	1.22	1.10	0.194	0.27	0.05
变形菌门 <i>Proteobacteria</i>	0.86 ^b	2.17 ^{ab}	1.69 ^{ab}	2.59 ^a	0.513	0.11	0.09
28 day							
厚壁菌门 <i>Firmicutes</i>	69.88 ^b	80.82 ^a	81.49 ^a	74.27 ^{ab}	2.912	0.02	0.002
拟杆菌门 <i>Bacteroidota</i>	19.64 ^a	13.66 ^{ab}	12.00 ^b	17.86 ^{ab}	2.534	0.14	0.02
放线菌门 <i>Actinobacteriota</i>	1.56	1.28	1.57	1.31	0.220	0.67	0.77
变形菌门 <i>Proteobacteria</i>	4.23 ^a	1.60 ^b	3.16 ^{ab}	3.89 ^a	0.635	0.03	<0.001

2.1.2.2 微生物在属（Genus）水平上的微生物结构分析

如图 3 所示，其微生物菌群相对丰度排名前 10（属水平）的是：乳杆菌属（*Lactobacillus*）、双歧杆菌属（*Bifidobacterium*）、严格梭菌属（*Clostridium_sensu_stricto_1*）、普氏菌属（*Prevotella*）、毛螺菌属（*Muribaculaceae*）、劳特氏菌属（*Blautia*）、梭状芽胞杆菌属（*Clostridia_UCG-014*）、链球菌属（*Catenisphaera*）、霍尔德曼内拉属（*Holdemanella*）、粪肠球菌（*Faecalibacterium*），其中，乳杆菌属在仔猪粪便微生物中相对丰度最高，在第 0 天、14 和 28 天分别占 23.70%、9.79%和 4.70%，其次是严格梭菌属，在第 0 天、14 和 28 天分别占 0.0667%、5.0549%和 13.60%，相对丰度排在第三的双歧杆菌属，在第 0、14 和 28 天分别占 0.0108%、0.3553%和 2.61%。

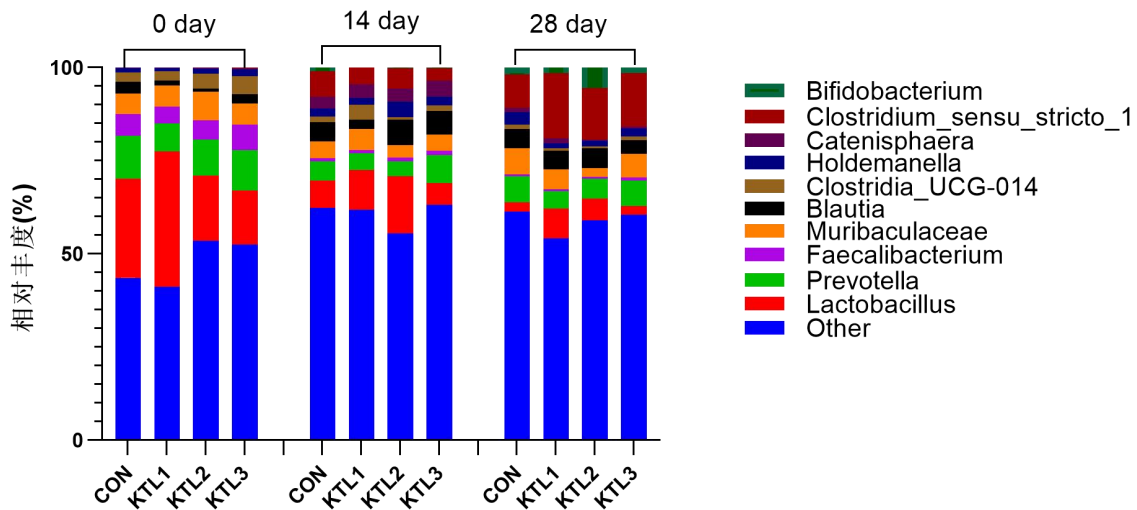


图 3 四个组排名前 10 的属的相对丰度

Figure 3 The relative abundance of top 10 genus in the four groups

对相对丰度排名前十的菌属进行统计分析，发现其在日龄和组别上具有显著差异（ $P < 0.05$ ）。由表 9 可以看到，在第 0 天，菌属上试验组与对照组间无明显差异。第 14 天，KTL2 组的乳杆菌属和劳特氏菌属的相对丰度高于对照组（ $P < 0.05$ ），对照组的严格梭菌属和普氏菌属的相对丰度高于其他各组（ $P < 0.05$ ），KTL2 组的双歧杆菌的相对丰度显著高于 KTL1 和 KTL3 组（ $P < 0.05$ ），KTL2 组的毛螺菌属相对丰度低于 KTL1 组（ $P < 0.05$ ）。

第 28 天，KTL1 和 KTL2 组乳杆菌属的相对丰度高于对照组（ $P < 0.05$ ），KTL1 组的严格梭菌属和链球菌属的相对丰度高于对照组（ $P < 0.05$ ），KTL2 组的毛螺菌属相对丰度低于对照组（ $P < 0.05$ ）。KTL1 组的双歧杆菌属的相对丰度低于 KTL3 组（ P

< 0.05)。对照组的普氏菌属相对丰度高于 KTL1 组 ($P < 0.05$)。KTL3 组的梭状芽胞杆菌属的相对丰度高于 KTL2 组 ($P < 0.05$)。

表 9 复合中草药添加剂对断奶仔猪直肠粪便菌群中主要属相对丰度的影响

Table 9 Effect of compound herbal additives on the relative abundance of major genera in the rectal fecal

flora of weaned pigs							
项目 Items	群组 Groups				SEM	P 值	
						P - value	
	CON	KTL1	KTL2	KTL3		L	Q
康泰乐添加剂（g/kg）	0.0	0.5	1.0	1.5			
0 day							
乳杆菌属 <i>Lactobacillus</i>	17.80	27.40	17.40	14.70	2.91	0.21	0.02
梭状芽胞杆菌属 <i>Clostridia_UCG-014</i>	2.46	2.48	4.02	4.93	0.82	0.17	0.07
劳特氏菌属 <i>Blautia</i>	1.48	1.42	1.03	1.43	0.24	0.52	0.38
链球藻属 <i>Catenisphaera</i>	0.17	0.17	0.15	0.22	0.05	0.81	0.86
霍尔德曼内拉属 <i>Holdemanella</i>	1.10	0.74	1.22	1.12	0.19	0.32	0.17
严格梭菌属 <i>Clostridium_sensu_stricto_1</i>	0.05	0.07	0.06	0.08	0.01	0.44	0.55
粪肠球菌 <i>Faecalibacterium</i>	4.10	4.57	5.36	5.72	1.20	0.77	0.51
普氏菌属 <i>Prevotella</i>	11.70	7.57	10.30	10.50	2.99	0.8	0.53
毛螺菌属 <i>Muribaculaceae</i>	3.19	4.55	5.75	5.26	1.07	0.44	0.08
双歧杆菌属 <i>Bifidobacterium</i>	0.00	0.01	0.01	0.00	0.000	0.28	0.15
14 day							
乳杆菌属 <i>Lactobacillus</i>	6.23 ^b	10.69 ^{ab}	15.29 ^a	5.92 ^b	1.67	0.001	0.02
严格梭菌属 <i>Clostridium_sensu_stricto_1</i>	5.36 ^a	3.32 ^b	3.92 ^{ab}	2.18 ^c	0.67	0.02	0.03
劳特氏菌属 <i>Blautia</i>	4.44 ^{ab}	2.53 ^b	6.77 ^a	3.63 ^b	0.93	0.02	0.12
链球藻属 <i>Catenisphaera</i>	3.18	3.64	2.58	3.05	0.61	0.67	0.57
霍尔德曼内拉属 <i>Holdemanella</i>	2.27	1.80	2.45	1.90	0.34	0.5	0.82
梭状芽胞杆菌属 <i>Clostridia_UCG-014</i>	1.29	2.72	0.53	1.65	0.46	0.02	0.01
粪肠球菌 <i>Faecalibacterium</i>	0.92	0.55	0.92	0.87	0.22	0.58	0.17

普氏菌属 <i>Prevotella</i>	5.20 ^a	2.28 ^b	1.09 ^b	3.92 ^{ab}	0.74	0.003	0.002
毛螺菌属 <i>Muribaculaceae</i>	3.18 ^{ab}	5.63 ^a	1.74 ^b	3.50 ^{ab}	1	0.07	0.06
双歧杆菌属 <i>Bifidobacterium</i>	0.13 ^{ab}	0.02 ^b	0.19 ^a	0.04 ^b	0.04	0.04	0.30
28 day							
乳杆菌属 <i>Lactobacillus</i>	2.34 ^b	6.48 ^a	5.12 ^a	2.37 ^b	0.67	<0.001	<0.001
严格梭菌属 <i>Clostridium_sensu_stricto_1</i>	7.81 ^b	17.41 ^a	13.74 ^{ab}	14.34 ^{ab}	2.51	0.09	0.007
劳特氏菌属 <i>Blautia</i>	4.31	4.92	5.38	3.32	0.83	0.34	0.42
链球菌属 <i>Catenisphaera</i>	0.61 ^b	1.06 ^a	0.44 ^b	0.39 ^b	0.14	0.01	0.0001
霍尔德曼内拉属 <i>Holdemanella</i>	1.84	1.46	1.49	2.25	0.31	0.25	0.16
梭状芽胞杆菌属 <i>Clostridia_UCG-014</i>	0.66 ^{ab}	0.64 ^{ab}	0.31 ^b	0.94 ^a	0.2	0.18	0.66
粪肠球菌 <i>Faecalibacterium</i>	0.47	0.41	0.49	0.46	0.06	0.79	0.66
普氏菌属 <i>Prevotella</i>	7.07 ^a	3.52 ^b	5.35 ^{ab}	5.49 ^{ab}	0.76	0.03	0.01
毛螺菌属 <i>Muribaculaceae</i>	6.98 ^a	3.78 ^{ab}	2.28 ^b	6.31 ^{ab}	1.59	0.14	0.03
双歧杆菌属 <i>Bifidobacterium</i>	0.533 ^{ab}	0.374 ^b	0.926 ^{ab}	1.036 ^a	0.22	0.13	0.04

2.2 Alpha 多样性分析

Alpha Diversity 主要用来分析样本中（Within-community）的细菌群落多样性^[204]，利用单样本的生物多样性分析可以直观的表达样本中的细菌的丰富程度和多样性，也包括利用一系列的统计学分析、生物物种多样性曲线和累积箱形图等，评估每个样本中的物种丰富程度和微生物群落差异。

2.2.1 稀释曲线和物种累积箱形图

稀疏分析结果表明，该测序深度能够满足研究其微生物多样性（图 4）。如图 5 所示，物种累积箱形图的总体结果反映了在连续的抽样环境下新 ASV 值出现的速率，

在一定区域内，由于样本数的增多，此箱形图位置逐步趋向平缓，说明在此环境中的生物种类数量并没有随着样本数的增加而明显增多，表明了抽样的合理性。

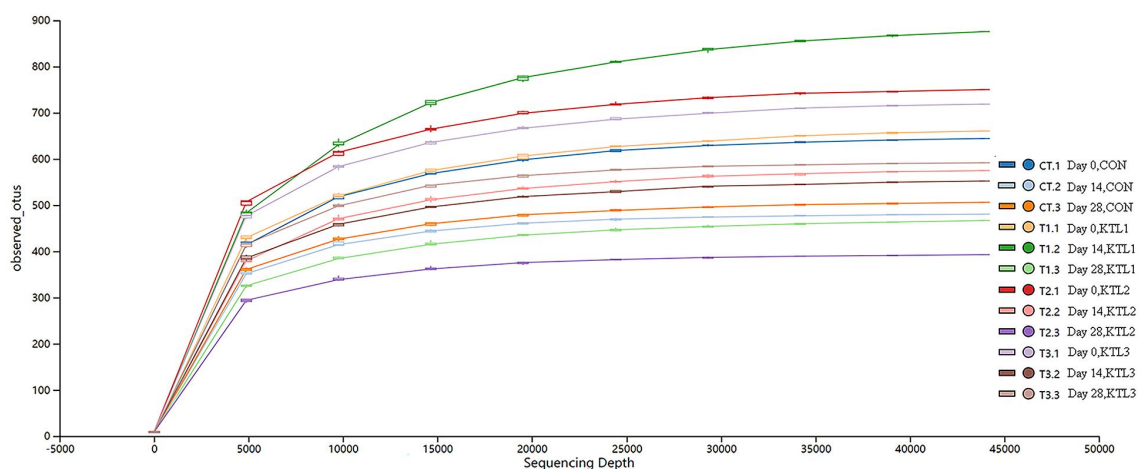


图 4 稀释曲线

Figure 4 Rarefaction Curve

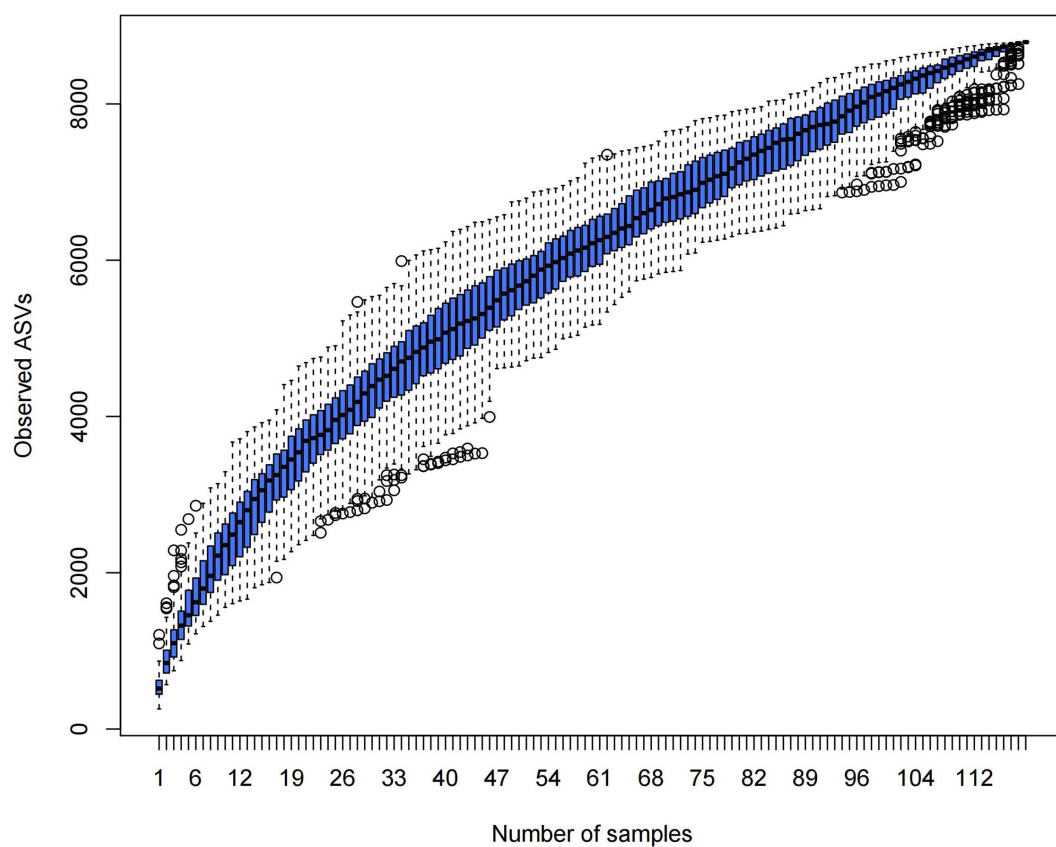


图 5 物种累积箱形图

Figure 5 Species Accumulation Boxplot

2.2.2 Alpha 多样性指数分析

利用 Alpha 多样性指数来实现不同组之间的差异性分析如图 6 所示, 使用 chao、observed_otus、shannon 和 simpson 等指数来进行分析。在第 0 天, KTL3 和 KTL4 组的 simpson 指数高于对照组 ($P < 0.05$); 而各组在 chao1, observed_otus, shannon 指数没有明显差异 ($P > 0.05$)。在第 14 天, KTL 组的 chao1, observed_otus 指数显著高于对照组 ($P < 0.05$), KTL2 组的 simpson 指数显著低于对照组 ($P < 0.05$), KTL1 组的 shannon 指数显著高于对照组 ($P < 0.05$)。在第 28 天, KTL1、KTL2 组的 chao1, observed_otus, shannon 指数中显著低于对照组 ($P < 0.05$), KTL1 组的 simpson 指数显著低于对照组 ($P < 0.05$)。

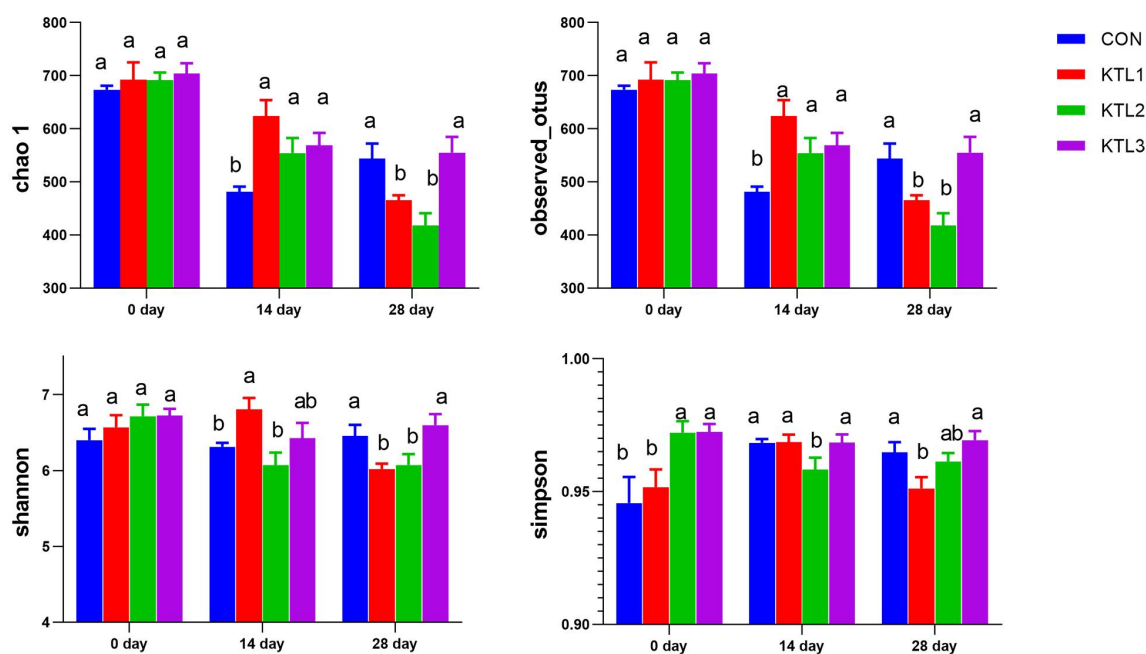


图 6 四个组的 Alpha 多样性指数比较

Figure 6 Comparison of Alpha diversity index in the four groups

2.3 Beta 多样性分析

在分析微生物多样性时, 可以通过对各类样品中的微生物种群结构的比较, 来分析 Beta 多样性。先整合样本自身的物种注释结果以及 ASV 的丰度信息, 再把所有相同种类的 ASV 信息加以分类汇总, 最后可得到整个样本的总物种相对丰度信息表 (Profiling Table)。通过对 ASV 之间的系统发育关系的运用, 进而可以获得不同的 Unifrac 距离 (Unweighted unifrac)。这是一种运用各样本中微生物不同序列之间的与进化过程有关的信息, 来达到推算样本间的距离的目的的科学方法, 通过不同的样本,

就能够得到一组可供观察的距离矩阵。另外，利用不同的 ASV 的相对丰度信息对这一距离加以构建，就可以得到 Weighted unifracs 距离。最后，使用主坐标分析（PCoA，Principal Co-ordinates Analysis）或者是无度量多维标定法（NMDS，Non-Metric Multi-Dimensional Scaling）等方法来从中找到各样本（组）之间的差异。

2.3.1 主坐标分析（PcoA）

主坐标分析，就是指运用系统的特征值和特征向量排序，在多个维度信息数据中所收集到的比较重要的数据与结构。再采用 Weighted unifracs 距离与 Unweighted unifracs 距离进行 PcoA 的进一步研究，在此基础上通过贡献率大的主坐标的组合关系进行相关不同组之间的结果展示。在此试验中通过图 7 可得知，样本之间的距离越近，就表示物种组成结构之间也越相近，从图中可以看出，不同阶段的组别之间存在明显差异。

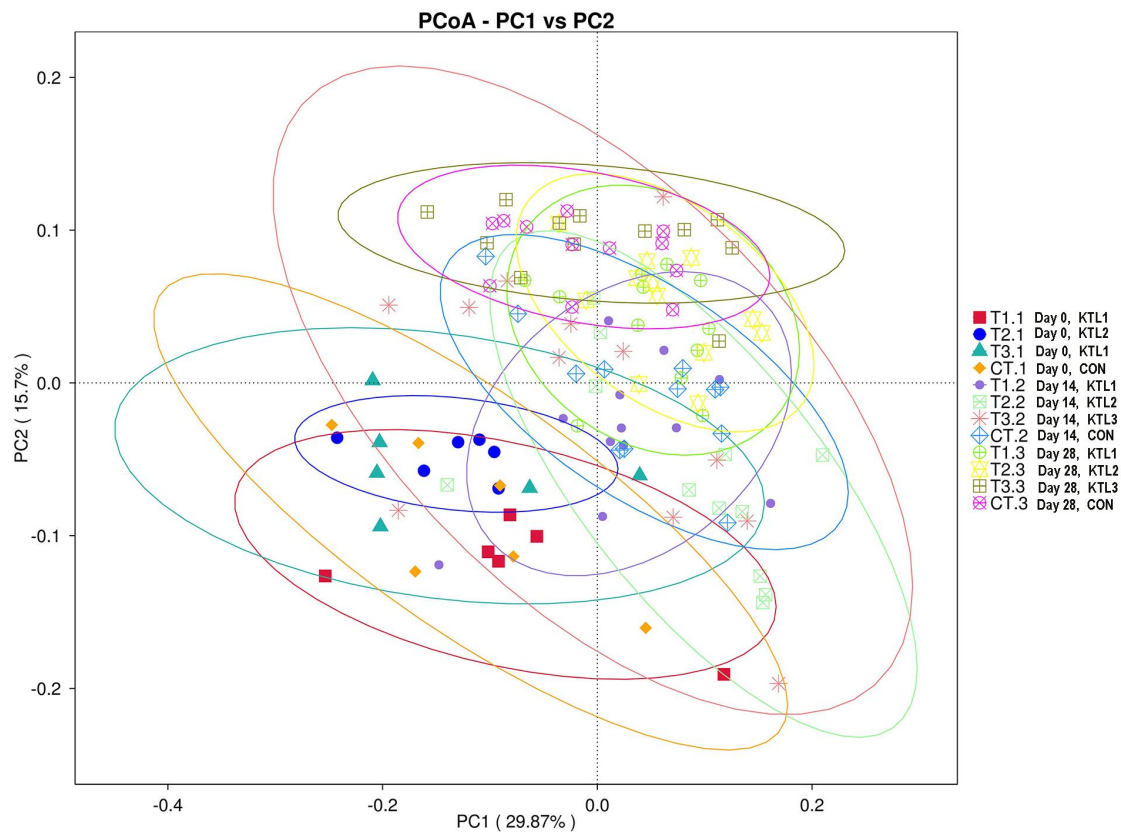


图 7 主坐标分析

Figure 7 Principal Co-ordinates Analysis

2.3.2 无度量多维标定法 (NMDS)

NMDS 是通过加权与未加权距离的角度来实现分析的非线性建模, 根据样品中所含有的物种信息, 以点的形式显示在二维的平面上, 以便更好地表达出数据的非线性结构。如图 8 所示, 各样本之间的差异程度可以从点与点之间的距离得到反映, 从而体现了样品的组间与组内差别, 组别内分别较集中, 组别间差异明显。

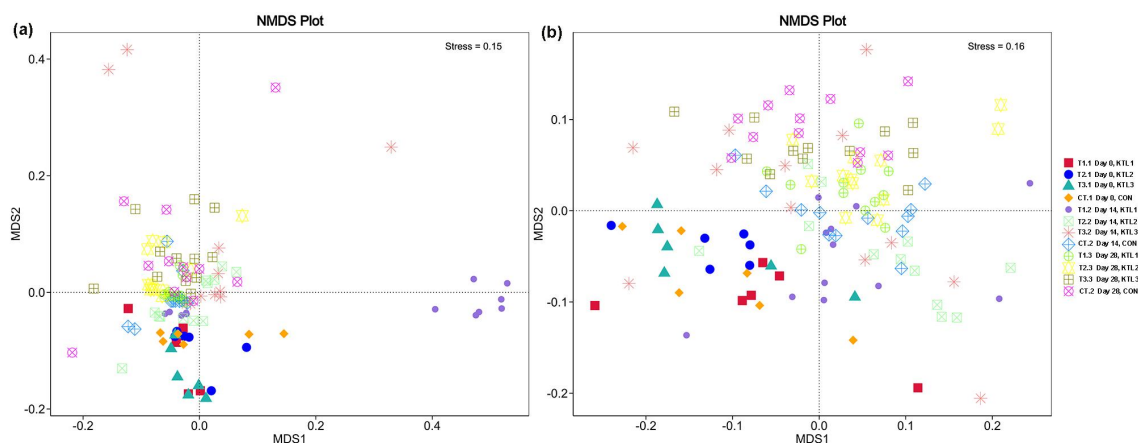


图 8 无度量多维标定

Figure 8 Non-Metric Multi-Dimensional Scaling

2.4 物种差异分析 (LEfSe)

如图 9 (a) 所示, 对第 0 天和第 28 天的结果进行 Linear discriminant analysis effect size (LEfSe) 分析, 其统计结果主要包括两部分, 分别为 LDA 值分布柱状图和进化分支图。条形图的横坐标代表 LDA 值, 纵坐标是筛选出的不同组的差异物种。可以看见在试验开始和试验结束时, 组别间出现明显的差异物种 ($P < 0.05$)。另外如图 9 (b) 所示, LefSe 分支进化图也显示了显著不同物种的相对丰度 ($P < 0.05$)。

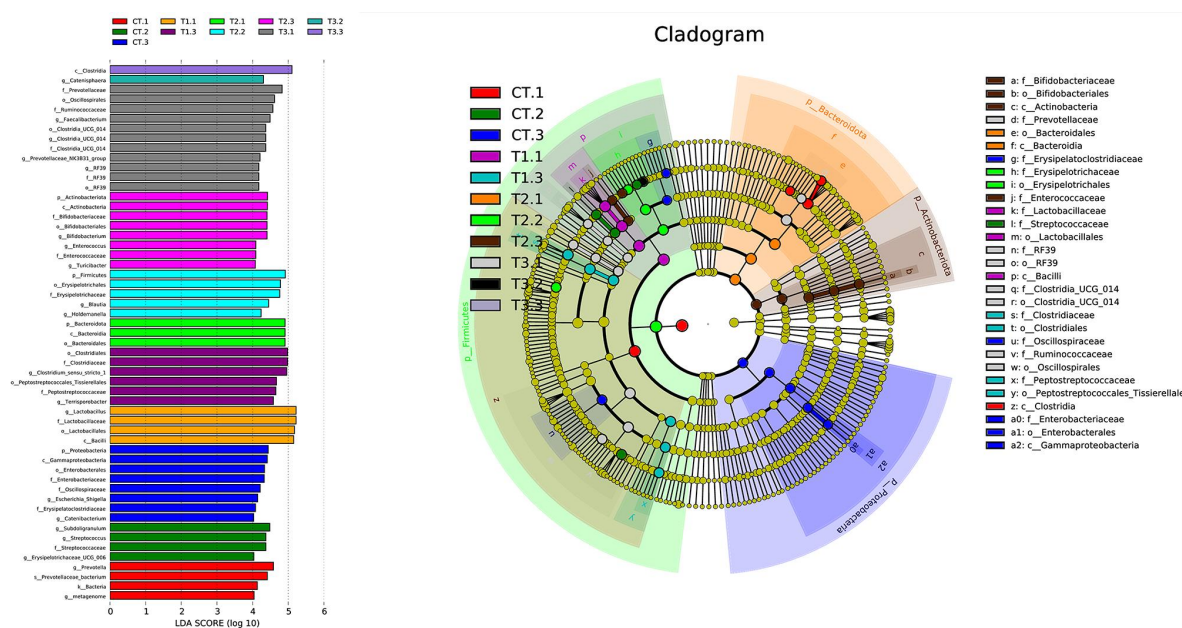


图 9 LDA 值分布柱状图和进化分支图

Figure 9 Histogram of LDA value distribution and evolutionary branching

2.5 微生物菌群功能预测

如图 10 所示，为了研究肠道微生物群落不同群体之间 Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) 途径的差异。在 16S rRNA 数据集中应用了 Tax4FUN 软件，通过 KruskalWallis 秩和检验分析 Tax4FUN 的结果，并以热图形式展示。通过 KEGG 数据库 (www.kegg.jp) 对相对比例靠前的途径进行分析发现，主要集中在 K01990 (ABC-2 type transport system ATP-binding protein)、K06147 (ATP-binding cassette, subfamily B, bacterial)、K07024 (sucrose-6-phosphatase [EC:3.1.3.24])、K02004 (putative ABC transport system permease protein)、K01992 (ABC-2 type transport system permease protein)、K03088 (RNA polymerase sigma-70 factor, ECF subfamily) 和 K02003 (putative ABC transport system ATP-binding protein) 等通路上。

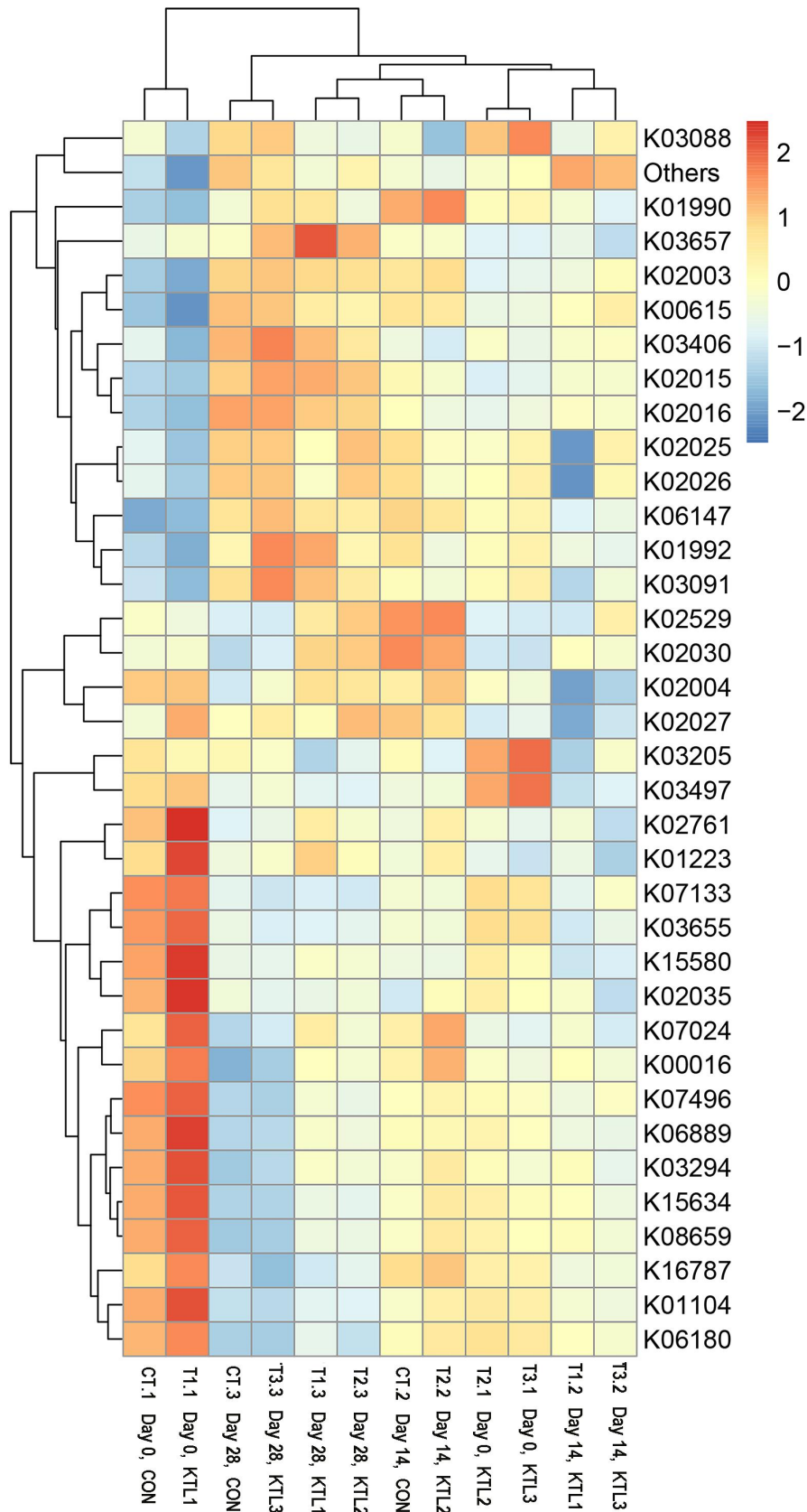


图 10 肠道微生物基因功能预测的热图

Figure 10 Heat map of intestinal microbial gene function prediction

3. 讨论

3.1 复合中草药添加剂对断奶仔猪直肠粪便微生物多样性的影响

肠道微生物对于宿主的消化吸收营养物质、免疫力及其他生理功能有着积极意义。肠道微生物菌群往往反映仔猪肠道的状况^[43]。通过使用 Chao1、observed_otus、shannon 和 simpson 指数来进行评估肠道微生物菌群时,用来反映菌种实际情况。当数值越大,群落多样性越高,两者间差异就越显著。在研究中,在第 28 天时,试验组的 chao1、observed_otus 和 shannon 指数均低于对照组,而 KTL1 组的 simpson 指数低于对照组。说明仔猪经过 28 天饲喂含有中草药添加剂的饲料后,使粪便中微生物的种类和数量有了明显减少的趋势,这可能是由于中草药复合剂中含有的多酚、黄酮等成分参与肠胃环境的调控,对有害菌的生长进行控制,减少了断奶仔猪胃肠道内有害菌的数量,胃肠道菌群结构得到调节,进而增强了仔猪的抗病力和免疫力^[111, 205]。另外微生物种类和数量并不在于越多越好,只有达到平衡状态才能提供一个良好的动态环境,为仔猪的生长发育提供保障。

3.2 复合中草药添加剂对断奶仔猪直肠粪便菌群丰度的影响

仔猪在出生后微生物也逐渐定植在消化道中,但由于随日龄的不断增长,其不同物种间比例也出现了变化,有研究表明 30 日龄的仔猪的粪便中厚壁菌门与拟杆菌门的比例会升高,达到成年的 46.11,而变形菌门比值呈现下降趋势^[206]。但猪肠道微生物中的优势菌门仍然由厚壁菌门和拟杆菌门占据主要地位^[207]。本试验中,也得到了同样的结论。另外,在 KTL1 组厚壁菌门的相对丰度最高,且有明显超过对照组的趋势。说明添加剂有提高仔猪体内厚壁菌门的相对丰度的作用,而厚壁菌门能够加快仔猪脂肪沉积,这可能是导致试验组仔猪 ADG 显著增高的原因,后续的微生物功能预测也表明了更多的集中在代谢途径上。第 14 天和第 28 天的 KTL2 组的拟杆菌门的相对丰度明显下降,第 28 天的 KTL1 组变形菌门的相对丰度明显降低,表明在添加添加剂后,其含的多酚、芍药苷等成分有降低仔猪体内拟杆菌门和变形菌门的相对丰度趋势,在一定程度上能够减少体内的致病菌,减少仔猪的腹泻率及患病率^[133]。乳杆菌是一类有益菌,有改善肠道功能、维持动物消化道菌群的平衡以及防止腹泻的功效,还可以增强机体免疫力和抗氧化功能^[208]。在本研究中,试验组的乳杆菌属的相对丰度在各阶段明显高于对照组。从结果可看出,在添加添加剂后可以起到调节胃肠道菌群,提高仔猪生长性能的作用。梭状芽胞菌属于孢子菌,会导致肌肉、软组织等发生感染、肠胃病变以及发生神经中毒性疾病^[209]。在试验的第 28 天,KTL2 组的毛螺菌

属和梭状芽孢杆菌均显著低于对照组，因此，我们可以认为在添加添加剂后，KTL2组有更好的抑菌能力，能够消除有害菌。

在对微生物菌群的功能预测时，发现其主要集中在蛋白转运（K02004，K01992），ATP 结合（K01990，K02003，K06147）和蔗糖酶（K07024）等途径，这也间接反映了微生物在仔猪肠道中参与营养物质的消化吸收，从而对于仔猪的生长具有较好的影响，有利于提高仔猪的生长性能。

4. 小结

（1）在饲喂复合中草药添加剂后，断奶仔猪直肠粪便中微生物的物种多样性发生了降低的趋势，表现在其 `chao1`、`observed_otus` 和 `shannon` 指数都显著低于对照组。

（2）试验结束时，KTL1 和 KTL3 组的厚壁菌门相对丰度升高，KTL2 组拟杆菌门和 KTL1 组变形菌门的相对丰度降低。另外，KTL1 和 KTL2 组乳杆菌属的相对丰度升高，KTL1 组的严格梭菌属和链球菌属的相对丰度升高，KTL1 组的普氏菌属和 KTL2 组的毛螺菌属相对丰度降低。

（3）对微生物菌群进行功能预测时，发现其主要集中在蛋白转运，ATP 结合和蔗糖酶等途径，充分表明这些微生物与代谢活动密切相关。

全文结论

1. 添加 0.5、1.0 和 1.5 g/kg 复合中草药添加剂“康泰乐”都能显著提高断奶仔猪的 ADG 和 ADFI，降低料重比，促生仔猪出长，减少仔猪腹泻，且以 1.0 g/kg 添加量的效果最佳。

2. 不同剂量的中草药制剂对于仔猪全血计数、抗氧化能力和免疫能力均有一定程度的改善，主要表现在：在试验的第 14 天，KTL1 组的 EOS 含量显著低于对照组，而 RBC、HGB 和 HCT 含量均高于对照组。KTL3 组的 PLT 和 PCT 含量低于对照组。KTL2 组的 MDA 浓度显著低于对照组。另外，KTL3 组的 T-AOC 浓度显著高于 KTL1 和 KTL2 组，而对照组的 IgM 浓度显著低于 KTL 组。在试验的第 28 天，KTL1 组的 MON、WBC、NEU、PLT 和 PCT 含量均低于对照组，而 MCH 和 PDW 含量均显著高于对照组。另外，KTL1 和 KTL2 组的 MCHC 含量显著高于对照组。对照组的 CAT 浓度小于 KTL 组，而 KTL3 组的 MDA 浓度低于对照组。

3. 添加 0.5、1.0 和 1.5 g/kg 复合中草药添加剂“康泰乐”对仔猪的直肠粪便微生物多样性也产生了一定影响，例如 KTL 组的 chao1、observed_otus 和 shannon 指数降低，KTL1 组的 simpson 指数也有所降低。

4. 添加 0.5、1.0 和 1.5 g/kg 复合中草药添加剂“康泰乐”对仔猪的直肠粪便微生物的菌群丰度也产生了一定影响。例如，KTL1 和 KTL3 组的厚壁菌门相对丰度升高，KTL2 组拟杆菌门和 KTL1 组变形菌门的相对丰度降低。另外，KTL1 和 KTL2 组乳杆菌属的相对丰度升高，KTL1 组的严格梭菌属和链球菌属的相对丰度升高，KTL1 组的普氏菌属和 KTL2 组的毛螺菌属相对丰度降低。微生物菌群的功能预测发现主要集中在蛋白转运，ATP 结合和蔗糖酶等途径，表现出与代谢活动的密切相关性。

创新点

本试验将茶多酚、甘草、蒲公英和白芍四种中草药按比例进行配伍来探究不同剂量的复合中草药添加剂“康泰乐”对于断奶仔猪生长性能的影响，试验结果发现复合中草药添加剂“康泰乐”能够通过改善血常规指标、抗氧化和免疫指标以及肠道微生物相对丰度，来减少断奶仔猪腹泻，并促进仔猪的生长，为实际的养猪生产提供了理论依据。

存在问题及工作展望

因技术与经费原因，未对本研究中复合中草药添加剂“康泰乐”的主要活性成份及其含量进行测定与分析，无法解析其潜在的促进仔猪生长的分子生物学机制。

参考文献

- [1] 国家统计局. 2021 中国统计年鉴—2020 年全国甜菜总产量[DB/OL].
<https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0103>, 2021, 09/2021, 12.
- [2] 薛洋. 中国大规模生猪养殖效率评价与影响因素研究[J]. 饲料研究, 2021, 44(21):119-123.
- [3] 李俊柱. 中国养猪业发展趋势及模式分析[J]. 今日养猪业, 2011(05):38-40.
- [4] 易秀云. 提高规模化养猪生产效益的有效措施[J]. 湖北畜牧兽医, 2021, 42(03):17-19.
- [5] 张录文. 规模化猪场保育猪养殖技术[J]. 吉林农业, 2016(19):95-96.
- [6] 李嘉. 浅析保育猪的管理[J]. 河南科技, 2014(03):202-203.
- [7] 王恬. 仔猪断奶应激及营养调控措施的应用[J]. 畜牧与兽医, 2009, 41(05):1-4.
- [8] 朱贯泉, 王重龙. 仔猪断奶应激的影响因素及防控措施[J]. 安徽农业科学, 2000(05):662-664.
- [9] 高伟. 仔猪断奶应激综合征的发生原因、临床症状和防治措施[J]. 现代畜牧科技, 2021(10):133-134.
- [10] Campbell J M, Crenshaw J D, Polo J. The biological stress of early weaned piglets[J]. Journal of animal science and biotechnology, 2013, 4(1): 1-4.
- [11] 欧长波, 王秋霞, 裴亚琼, 等. 有机酸在动物生产中应用的研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2016, 52(20):72-75.
- [12] 肖爱波. 益生菌饲料添加剂在畜禽中的应用[J]. 新农业, 2021(21):96.
- [13] Casewell M, Friis C, Marco E, et al. The European ban on growth-promoting antibiotics and emerging consequences for human and animal health[J]. Journal of antimicrobial chemotherapy, 2003, 52(2): 159-161.
- [14] 杨正早, 孙海潮, 杨明华, 等. 植物源中草药饲料添加剂作用效果研究进展[J]. 饲料工业, 2022, 43(02):29-34.
- [15] 沈华南. 中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的研究与应用进展[J]. 中国农业文摘-农业工程, 2021, 33(06):81-83.
- [16] 苟琼心, 王秦龙, 褚朝森. 金银花的研究进展及其在畜牧业中的应用[J]. 畜禽业, 2021, 32(07):12-13.
- [17] 王俊辉. 复方鱼腥草制剂在断奶仔猪生产中的应用及其安全性评价研究[D]. 湖南农业大学, 2007.
- [18] 李美发, 陈作栋, 梁欢, 等. 单一中草药以及复方中草药体外抑菌效果研究[J]. 饲料工业, 2019, 40(12):22-26.
- [19] 刘姣姣. 茶多酚的提取和应用研究进展[J]. 福建茶叶, 2021, 43(06):17-18.
- [20] 黄凯勇, 王其龙, 杨景森, 等. 甘草主要活性成分及其在动物生产中的应用研究进展[J/OL]. 中国畜牧杂志: 1-9[2022-02-24].

- [21] 孟然, 薛志忠, 鲁雪林, 等. 蒲公英的功效成分与药理作用研究进展[J]. 江苏农业科学, 2021, 49(09):36-43.
- [22] 陈琪, 何祥玉, 周曼佳, 等. 白芍的化学成分、药理作用和临床应用研究进展[J]. 临床医学研究与实践, 2021, 6(11):187-189.
- [23] 王继强, 赵中生, 龙强, 等. 早期断奶仔猪的生理特点及营养调控措施[J]. 饲料广角, 2007(05):31-34.
- [24] 计成, 周庆, 田河山, 等. 断乳前后乳猪消化道(胰、小肠内容物)几种消化酶活性变化的研究[J]. 动物营养学报, 1997(03):7-12.
- [25] Lindemann M D, Cornelius S G, El Kandelgy S M, et al. Effect of age, weaning and diet on digestive enzyme levels in the piglet[J]. Journal of animal science, 1986, 62(5): 1298-1307.
- [26] 张振斌, 蒋宗勇, 林映才, 等. 超早期断奶应激对仔猪胃肠内容物 pH 值和微生物区系的影响[J]. 养猪, 1998(03):14-15.
- [27] 杨富林, 杨琳, 张宏福, 等. 仔猪消化道内酸度的发育[J]. 饲料博览, 2000(04):10-13.
- [28] 饶辉. 影响断奶仔猪胃肠道 pH 值及胃蛋白酶活性的因素[J]. 猪业科学, 2008(06):58-60.
- [29] 于旭华, 汪徽, 冯定远. 断奶仔猪消化酶的发育规律及其影响因素[J]. 动物营养学报, 2002(01):8-12.
- [30] 余冰, 张克英, 郑萍, 等. 猪营养与肠道健康[J]. 中国畜牧杂志, 2010, 46(15):73-76.
- [31] 徐卫丹, 陈安国. 断奶仔猪小肠结构和功能及其影响因素[J]. 饲料工业, 2003(12):16-21.
- [32] 张宏福, 卢庆萍. 仔猪消化功能、免疫功能的发育及营养对策[J]. 中国饲料, 2000(22):15-17.
- [33] Hampson D J. Alterations in piglet small intestinal structure at weaning[J]. Research in veterinary science, 1986, 40(1): 32-40.
- [34] 李永彦, 谭涛. 断奶应激对仔猪的影响及其解决方法[J]. 猪业科学, 2021, 38(08):32-34.
- [35] 于光辉, 姜建阳, 王西彤, 等. 仔猪断奶应激对肠道功能和组织结构影响的研究[J]. 中国兽医杂志, 2018, 54(02):23-26+29.
- [36] 程学慧, 彭健. 仔猪免疫保护机制及早期断奶对仔猪免疫机能的影响[J]. 国外畜牧科技, 2001(02):9-12.
- [37] 陈静, 刘显军, 边连全, 等. 仔猪免疫系统的建立及早期断奶对仔猪免疫功能的影响研究[J]. 吉林农业科学, 2011, 36(01):35-40.
- [38] 王福军. 仔猪免疫系统的特点及影响因素[J]. 养殖技术顾问, 2011(10):183.
- [39] Rothkötter H J, Ulbrich H, Pabst R. The postnatal development of gut lamina propria lymphocytes: number, proliferation, and T and B cell subsets in conventional and germ-free pigs[J]. Pediatric research, 1991, 29(3): 237-242.
- [40] 徐子伟. 仔猪肠道损伤修复营养调控及其机制和应用[J]. 动物营养学报, 2014, 26(10):3033-3045.

- [41] 高玉云, 蒋宗勇, 林映才, 等. 肠黏膜免疫研究进展和仔猪营养调控[J]. 中国畜牧杂志, 2009, 45(15):51-56.
- [42] 袁施彬, 陈代文. 不同氧化应激模式下仔猪血细胞参数变化的比较研究[J]. 动物营养学报, 2008, 20(06):617-623.
- [43] 姜长津, 关志惠, 覃兆鲜, 等. 肠道微生物与猪只健康的研究进展[J]. 畜禽业, 2021, 32(10):1-4.
- [44] 孙笑非, 孙冬岩, 王文娟, 等. 猪肠道微生物定植规律和生理功能[J]. 饲料研究, 2011(09):70-72.
- [45] 李江凌, 赵素君, 王秋实, 等. 猪肠道微生物的多样性及影响因素[J]. 中国畜禽种业, 2020, 16(04):89-90.
- [46] 王文文, 王园, 安晓萍, 等. 断奶仔猪肠道菌群结构特征及其调控研究进展[J]. 动物营养学报, 2020, 32(11):4998-5005.
- [47] Pajarillo E A B, Chae J P, Balolong M P, et al. Assessment of fecal bacterial diversity among healthy piglets during the weaning transition[J]. The Journal of general and applied microbiology, 2014, 60(4): 140-146.
- [48] Lu D, Tiezzi F, Schillebeeckx C, et al. Host contributes to longitudinal diversity of fecal microbiota in swine selected for lean growth[J]. Microbiome, 2018, 6(1): 1-15.
- [49] 池永宽, 刘旭光, 熊康宁, 等. 中草药饲料添加剂应用研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2020, 39(09):57-63.
- [50] 唐中涛, 乔恩美, 梁林, 等. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中应用研究进展[J]. 安徽科技学院学报, 2013, 27(05):16-20.
- [51] 陈寒青, 金征宇, 朱立贤. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业, 2002(10):18-23.
- [52] 周维仁, 李优琴, 樊磊. 中草药饲料添加剂及其研究进展[J]. 畜禽业, 2000(01):34-37.
- [53] 柳长华, 神农本草经[M]. 北京科学技术出版社: 2016.
- [54] 于船. 论 20 世纪中兽医学的研究进展及发展趋势[J]. 河南畜牧兽医, 2001(07):4-6.
- [55] 孙晓磊. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用[J]. 当代畜禽养殖业, 2021(01):61-62.
- [56] 史苏. 复方中草药添加剂对断奶仔猪生产性能和血清生化指标的影响[D]. 沈阳农业大学, 2017.
- [57] 杨建乔. 复方中草药提取物替代饲用抗生素的应用研究[D]. 河北农业大学, 2013.
- [58] 马晓宇, 王选慧. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 中兽医学杂志, 2015(11):127-128.
- [59] 姜放军, 饶力群. 中草药饲料添加剂的应用与研究进展[J]. 畜禽业, 2005(01):22-23.
- [60] 陈长春, 戴丽红, 王琳琳, 等. 中草药添加剂在畜禽生产应用中的研究进展[J]. 中国饲料, 2018(22):14-17.
- [61] 谢仲权, 牛树琦. 《天然物中草药饲料添加剂大全》[J]. 中国畜牧杂志, 1996(05):42.

- [62] 高庆. 中草药添加剂对动物生长性能影响的初步研究[D]. 四川大学, 2006.
- [63] 施仁波, 周以华. 浅谈中草药饲料添加剂的优势及发展前景[J]. 畜牧与兽医, 2003(03):18-19.
- [64] 程志斌, 葛长荣, 韩剑众. 中草药有效成分对动物免疫功能的影响及其应用[J]. 动物科学与动物医学, 2002(01):65-67.
- [65] 李鹏升, 张魁, 侯丽娜, 等. 中草药复合添加剂对高龄蛋鸡生产性能、蛋品质及蛋壳超微结构的影响[J]. 中国家禽, 2022, 44(01):38-42.
- [66] 吴东, 计徐, 周芬, 等. 发酵中草药添加剂对仔猪生长性能、血清免疫指标及肠道菌群的影响[J]. 养猪, 2021(06):11-14.
- [67] 鲁利萍, 吴宁鹏, 卜志志. 中草药添加剂对犊牛生长性能、血清生化、免疫功能及抗病性的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(19):31-34.
- [68] 樊平, 颜邦斌. 中草药添加剂提高猪繁殖与呼吸综合征病猪免疫力的试验研究[J]. 中国饲料, 2021(14):57-60.
- [69] 贾立, 罗仍卓么, 马云, 等. 中草药饲料添加剂在奶牛乳房炎治疗中的研究进展[J]. 饲料研究, 2021, 44(12):130-132.
- [70] 方素芳, 崔平, 吉梅, 等. 中草药饲料添加剂的发展概况与展望[J]. 中兽医学杂志, 2005(01):36-38.
- [71] 莫花浓, 张慧. 中草药添加剂的研究进展[J]. 玉林师范学院学报(自然科学版), 2007(05):87-91.
- [72] 葛兵, 陈林. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(03):29-32.
- [73] 吴冬梅, 廖飞. 中草药在猪生产中的研究进展[J]. 安徽农业科学, 2021, 49(23):1-4.
- [74] 王慧敏, 李少宁, 宋春阳. 中草药饲料添加剂在养猪生产中的应用及发展趋势[J]. 猪业科学, 2016, 33(05):85-86.
- [75] 韩东良, 随亚楠, 陈涛. 中草药饲料添加剂存在的问题及对策[J]. 中国畜禽种业, 2016, 12(07):45.
- [76] 王盈莉. 中草药作为饲料添加剂研究的综述[J]. 当代畜牧, 2021(11):30-31.
- [77] 马树学, 刘霞. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用现状及发展趋势[J]. 现代牧业, 2017, 1(04):45-47.
- [78] 张德友, 蒋成金, 谢君庆, 等. 中草药饲料添加剂的应用及存在问题[J]. 吉林农业, 2011(07):20-21.
- [79] 齐遵利, 张秀文, 安鑫龙, 等. 中草药饲料添加剂的主要种类、应用和应注意的问题[J]. 河北渔业, 2009(04):53-54.
- [80] 马青超, 夏德翠, 岳彬, 等. 关于中草药饲料添加剂应用于生猪生产的探索与思考[J]. 现代畜牧科技, 2020(11):1-3+54.

- [81] 黄元元, 王森, 杜立红, 等. 中草药添加剂在畜禽生产中的应用[J]. 饲料研究, 2022, 45(02):145-149.
- [82] 王慧敏, 李少宁, 宋春阳. 中草药饲料添加剂在养猪生产中的应用及发展趋势[J]. 猪业科学, 2016, 33(05):85-86.
- [83] 王思思. 选择性抑菌中草药筛选及组方研究[D]. 河北农业大学, 2012.
- [84] 郝晨曲, 马云, 冯帆, 等. 中草药饲料添加剂主要生物学功能及应用[J]. 草业科学, 2020, 37(08):1638-1645.
- [85] 王学莲. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2020(12):26-27.
- [86] 王聪慧, 张星星, 孙莉颖, 等. 茶多酚药理作用研究进展[J]. 中国药业, 2010, 19(04):62-63.
- [87] 姚敏, 李大祥, 谢忠稳. 茶叶主要特征性化合物抗心血管炎症研究进展[J]. 茶叶科学, 2020, 40(01):1-14.
- [88] 赵保路. 茶多酚的抗氧化作用[J]. 科学通报, 2002(16):1206-1210.
- [89] 贾之慎, 杨贤强. 茶多酚抗氧化作用的研究与应用[J]. 食品科学, 1990(11):1-5.
- [90] 胡秀芳, 沈生荣, 朴宰日, 等. 茶多酚抗氧化机理研究现状[J]. 茶叶科学, 1999(02):93-103.
- [91] Di Paola R, Mazzon E, Muià C, et al. Green tea polyphenol extract attenuates lung injury in experimental model of carrageenan-induced pleurisy in mice[J]. Respiratory Research, 2005, 6(1): 1-13.
- [92] Relja B, Töttel E, Breig L, et al. Effects of green tea catechins on the pro-inflammatory response after haemorrhage/resuscitation in rats[J]. British journal of nutrition, 2011, 105(12): 1791-1797.
- [93] 梁文红. 茶多酚抗菌作用的研究概况[J]. 国外医学口腔医学分册, 2004(S1):26-28.
- [94] 谢冰芬, 刘宗潮, 郝东磊, 等. 茶多酚细胞毒作用和抗瘤作用的研究[J]. 癌症, 1998(06):21-23+30.
- [95] 王清吉, 王友绍, 何磊, 等. 茶多酚和银杏叶有效成分的抗辐射作用研究[J]. 核技术, 2004(02):148-150.
- [96] 王晓露, 解方为, 欧阳学农. 茶多酚对大鼠移植性肝癌的抑制作用[J]. 中药药理与临床, 2010, 26(03):26-28.
- [97] 彭慧琴, 蔡卫民, 项哨. 茶多酚体外抗流感病毒 A3 的作用[J]. 茶叶科学, 2003(01):79-81.
- [98] 江涛, 徐为人. 茶多酚抗过敏作用的研究[J]. 中药药理与临床, 1999(02):20-22.
- [99] 刘波静. 茶多酚对动物血清血脂和载脂蛋白水平的影响和抗氧化作用[J]. 茶叶科学, 2000(01):67-70.
- [100] 张姝萍, 王岳飞, 徐平. 茶多酚对动脉粥样硬化的预防作用与机理研究进展[J]. 茶叶科学, 2019, 39(03):231-246.
- [101] 胡忠泽, 金光明, 刘海, 等. 茶多酚对肉鸡脂肪代谢的影响及作用机制[J]. 南京农业大学学报, 2006(02):85-88.

- [102] 潘喜华, 杨隽, 郑勇英, 等. 茶多酚调节免疫、抑制肿瘤及抗衰老作用的研究[J]. 上海预防医学杂志, 2000(02):9-11.
- [103] 张玉龙, 王梦月, 杨静玉, 等. 炙甘草化学成分及药理作用研究进展[J]. 上海中医药大学学报, 2015, 29(03):99-102.
- [104] 王兵, 王亚新, 赵红燕, 等. 甘草的主要成分及其药理作用的研究进展[J]. 吉林医药学院学报, 2013, 34(03):215-218.
- [105] LI F, Zhao J, Chi X. Effect of Glycyrrhiza Polysaccharide on Immunomodulation in Mice[J]. Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine, 2006.
- [106] Hong Y K, Wu H T, Ma T, et al. Effects of Glycyrrhiza glabra polysaccharides on immune and antioxidant activities in high-fat mice[J]. International journal of biological macromolecules, 2009, 45(1): 61-64.
- [107] 杨玲, 汪河滨, 罗锋. 甘草多糖清除自由基活性的研究[J]. 塔里木大学学报, 2007(01):1-3.
- [108] 乌兰其其格, 宋学军, 段雪琴, 等. 甘草多糖的提取及其抗氧化活性研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2019, 35(06):36-38.
- [109] 胡菁, 敖明章, 崔永明, 等. 甘草多糖的抗肿瘤活性及对免疫功能的影响[J]. 天然产物研究与开发, 2008(05):911-913+938.
- [110] 张明发, 沈雅琴. 甘草抗菌和抗原虫药理研究进展[J]. 临床药物治疗杂志, 2009, 7(02):49-53.
- [111] 张明发, 沈雅琴. 甘草及其活性成分抗炎与抗炎机制的研究进展[J]. 现代药物与临床, 2011, 26(04):261-268.
- [112] 董永军, 王丽荣, 齐永华, 等. 甘草多糖对肉仔鸡肠道微生物调控的研究[J]. 粮食与饲料工业, 2012(04):47-49.
- [113] 王敬, 袁天杰, 陈乐天, 等. 甘草总皂苷及水提物对肝损伤大鼠肠道菌群的影响[J]. 中草药, 2020, 51(01):101-108.
- [114] 张琳, 赵梓邯, 于冰莉, 等. 甘草地上部分对慢性前列腺炎大鼠的影响[J]. 中成药, 2019, 41(06):1407-1410.
- [115] 屠国昌. 蒲公英化学成分、药理作用和临床应用[J]. 海峡药学, 2012, 24(05):33-35.
- [116] 宋晓勇, 刘强, 杨磊, 等. 蒲公英多糖提取工艺及其抗菌活性研究[J]. 中国药房, 2010, 21(47):4453-4455.
- [117] Koh Y J, Cha D S, Ko J S, et al. Anti-inflammatory effect of Taraxacum officinale leaves on lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in RAW 264.7 cells[J]. Journal of medicinal food, 2010, 13(4): 870-878.
- [118] 谢士敏, 刘英男, 刘子皓, 等. 蒲公英水提液抗病毒有效部位筛选及体外抗病毒作用观察[J]. 山东医药, 2019, 59(33):39-43.

- [119] 满瑾, 韩培, 高孜博, 等. 运用细胞代谢组学策略探究蒲公英提取物的抗肿瘤作用机制[J]. 郑州大学学报(医学版), 2021, 56(05):603-608.
- [120] Lugasi, Kéry, Hagymási K, et al. In vitro antioxidant evaluation of dandelion (*Taraxacum officinale* WEB.) water extracts[J]. *Acta Alimentaria*, 2000, 29(1): 1-7.
- [121] 俞红, 李锦兰. 蒲公英对小鼠免疫功能的影响[J]. 贵阳医学院学报, 1997(02):37-39.
- [122] 吴艳玲, 朴惠善. 蒲公英的促进胃肠动力活性有效部位及化学成分研究[J]. 延边大学医学学报, 2005(01):23-25.
- [123] 林云, 江林, 蒋健, 等. 蒲公英的药理作用研究进展[J]. 中国现代中药, 2011, 13(08):42-47.
- [124] 李岩. 白芍及其化学成分的药理研究进展[J]. 职业与健康, 2015, 31(15):2153-2156.
- [125] 王永祥, 陈敏珠, 徐叔云. 白芍总甙的镇痛作用[J]. 中国药理学与毒理学杂志, 1988(01):6-10.
- [126] 张艳, 明亮, 王瑜, 等. 白芍总甙的抗惊厥作用[J]. 中国药理学通报, 1994(05):372-374.
- [127] 詹可顺, 王华, 魏伟. 白芍总苷对小鼠化学性肝损伤的保护作用及机制[J]. 安徽医科大学学报, 2006(06):664-666.
- [128] 王忠良. 赤芍与白芍的药理作用比较[J]. 中国继续医学教育, 2016, 8(03):199-200.
- [129] 伍文彬, 张廷模, 王飞. 赤白芍对血虚证动物模型补血作用及机制研究[J]. 中药药理与临床, 2012, 28(03):69-71.
- [130] 马丽, 李作孝. 白芍总苷的免疫调节功能及其临床应用[J]. 中国实验方剂学杂志, 2010, 16(17):244-246.
- [131] 汪芸, 陶移文, 田庚元. 白芍多糖的制备、理化性质及抗肿瘤活性研究[J]. 中国现代中药, 2013, 15(08):645-649.
- [132] 刘冬恋, 秦琴, 杨婷, 等. 白芍总苷对高尿酸血症肾损害大鼠肾脏的保护作用[J]. 食品工业科技, 2021, 42(22):344-349.
- [133] 张利. 白芍的药理作用及现代研究进展[J]. 中医临床研究, 2014, 6(29):25-26.
- [134] 张幸彦, 冯涛, 白佳桦, 等. 茶多酚对初产母猪繁殖性能和抗氧化性能的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 2016, 51(01):35-39.
- [135] 薛菠, 李楠洋, 汤雨凌, 等. 超微茶粉对断奶仔猪肠道发育及抗氧化机能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2017, 49(09):53-56.
- [136] 李永义, 段绪东, 赵娇, 等. 茶多酚对氧化应激仔猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2011, 47(15):53-57.
- [137] 徐静. 猪氧化应激模型构建以及茶多酚的抗应激效应的研究[D]. 四川农业大学, 2009.
- [138] 林智, 楼洪兴, 王云龙, 等. 茶多酚干废液对猪生产性能及猪肉品质的影响[J]. 饲料工业, 2004(10):43-44.

- [139] Ma T, Peng W, Liu Z, et al. Tea polyphenols inhibit the growth and virulence of ETEC K88[J]. *Microbial Pathogenesis*, 2021, 152: 104640.
- [140] Deng Q, Xu J, Yu B, et al. Effect of dietary tea polyphenols on growth performance and cell-mediated immune response of post-weaning piglets under oxidative stress[J]. *Archives of Animal Nutrition*, 2010, 64(1): 12-21.
- [141] 徐坤, 李明元, 马嫒. 茶多酚对生长育肥猪生长性能和肉质的影响研究[J]. *粮食与饲料工业*, 2009(04):43-44.
- [142] 晁娅梅, 陈代文, 余冰, 等. 茶多酚对育肥猪生长性能、抗氧化能力、胴体品质和肉品质的影响[J]. *动物营养学报*, 2016, 28(12):3996-4005.
- [143] 陈明, 李明谕, 任善茂, 等. 茶多酚对苏姜育肥猪生长性能及肉品质的影响[J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2019(24):114-117.
- [144] 姚波, 屠幼英, 王春花. 茶多酚作为育肥猪天然肉质改良剂的应用研究[J]. *饲料工业*, 2015, 36(20):12-14.
- [145] 王建华, 戈新, 张宝珣, 等. 茶多酚复合添加剂对肉猪肥育性能、胴体性状和肌肉品质的影响[J]. *畜牧与兽医*, 2011, 43(01):46-48.
- [146] 王晓玲. 饲料中添加甘草渣对母猪繁殖性能和血清生化指标的影响[J]. *养猪*, 2020(05):20-22.
- [147] 车丽涛, 张春勇, 韩佃刚, 等. 甘草次酸对青年母猪生长性能、抗氧化能力及生殖激素浓度的影响[J]. *动物营养学报*, 2020, 32(04):1586-1594.
- [148] 何子双, 印遇龙, 胡元亮, 等. 甘草次酸对人工乳饲养仔猪生长及血浆激素、氨基酸水平和血液学指标的影响[J]. *南京农业大学学报*, 2008(02):111-115.
- [149] 张才, 陈文彬, 邵琦, 等. 甘草多糖对哺乳仔猪健康状况和血清抗氧化能力的影响[J/OL]. *西北农林科技大学学报(自然科学版)*, 2022(02):1-7[2022-02-24].
- [150] Ting Y, Yong T J, Gang J, et al. Effects of dietary licorice extract on serum Biochemical index, tissues antioxidant capacity and immunity function of weaned piglets[J]. 2020.
- [151] 罗宗刚, 王玲, 杨远新, 等. 甘草提取物对肥育猪生长性能、胴体性状和肉品质的影响[J]. *四川农业大学学报*, 2019, 37(02):208-214.
- [152] 罗宗刚, 王玲, 杨远新, 等. 甘草药渣对生长肥育猪生长性能、胴体性状和肉品质的影响[J]. *动物营养学报*, 2019, 31(05):2397-2404.
- [153] 李宁, 卓娜, 白银锁, 等. 甘草对育肥猪生长性能和血清生化指标的影响[J]. *当代畜禽养殖业*, 2021(05):7-11+28.
- [154] Katayama M, Fukuda T, Okamura T, et al. Effect of dietary addition of seaweed and licorice on the immune performance of pigs[J]. *Animal Science Journal*, 2011, 82(2): 274-281.

- [155] 邵秀林, 龙翔, 刘长忠, 等. 复方中草药添加剂对哺乳母猪泌乳力的影响[J]. 四川畜牧兽医, 2005(05):33-34.
- [156] 林莉, 王德容, 陈勇, 等. “蒲公英散”治疗母猪阴道炎的疗效观察[J]. 畜牧市场, 2010(05):50-52.
- [157] 王留, 刘秀玲, 王向国. 蒲公英水提物对断奶仔猪腹泻率及血清炎性因子的影响[J]. 养猪, 2019(02):52-53.
- [158] 杜学林. 饲料中添加蒲公英对猪群抗病力的影响[J]. 甘肃畜牧兽医, 2021, 51(08):45-46.
- [159] 李玉荣. 饲料添加蒲公英粉对肥育猪生长性能和生化指标影响的研究[J]. 养猪, 2019(06):21-22.
- [160] 于文会, 许晶, 魏庆微, 等. 蒲公英水提物对猪链球菌生物被膜体外干预作用[J]. 畜牧兽医学报, 2015, 46(10):1875-1881.
- [161] 王春华, 张书杰. 育肥猪饲料中添加蒲公英等中草药合剂对猪链球菌病的防控作用[J]. 饲料研究, 2015(13):31-32.
- [162] 王留, 郭全海, 王向国, 等. 蒲公英提取物对猪致病菌的体外抑菌作用[J]. 养猪, 2020(02):103-104.
- [163] 毕晖, 崔玉. 复方蒲公英注射液对猪弓形体病的疗效观察[J]. 吉林畜牧兽医, 2008(03):6-7+9.
- [164] 李雪滢. 白芍总苷及芍药苷对 ETEC 诱导的猪肠上皮细胞炎性损伤的调控作用[D]. 西南大学, 2021.
- [165] 王寿明. 加味芍药汤治疗猪牛湿热痢疾的疗效探讨[J]. 中兽医学杂志, 2018(02):63.
- [166] 沈云章, 竺璐, 林峰, 等. 白芍总苷治疗特应性皮炎小鼠的作用机制[J]. 中国临床药理学杂志, 2021, 37(20):2842-2846.
- [167] 陈瑶, 马倩, 张莉, 等. 赤芍、白芍煎剂对金黄色葡萄球菌诱导肺炎小鼠血清 HMGB1 水平影响的比较[J]. 中国兽药杂志, 2014, 48(08):36-39.
- [168] 李环, 谢明君, 焦亚斌. 白芍总苷对动脉粥样硬化大鼠保护作用及血脂调节作用研究[J]. 江西中医药, 2017, 48(04):56-58.
- [169] 张玲非, 刘敏彦, 潘会敏, 等. 白芍总苷在免疫性肝损伤大鼠体内的药代动力学研究[J]. 中国药理学通报, 2011, 27(10):1462-1466.
- [170] 李乐天, 泽卓嘎, 聂奎, 等. 赤芍、白芍对 LPS 炎症小鼠血液生理指标的影响研究[J]. 四川畜牧兽医, 2015, 42(09):20-23.
- [171] 王蕊香, 那木吉拉, 银花. 断奶仔猪发生应激原因与防控措施[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2020(04):47-48.
- [172] 何志娟. 中草药添加剂在家畜生产中的应用[J]. 中国畜禽种业, 2021, 17(05):84.

- [173] Bontempo V, Jiang X R, Cheli F, et al. Administration of a novel plant extract product via drinking water to post-weaning piglets: effects on performance and gut health[J]. *animal*, 2014, 8(5): 721-730.
- [174] Yan L, Zhang Z F, Park J C, et al. Evaluation of *Houttuynia cordata* and *Taraxacum officinale* on growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics, and fecal microbial shedding in diet for weaning pigs[J]. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 2012, 25(10): 1439.
- [175] Li J, Cui H, Cai Y, et al. Tong-Xie-Yao-Fang regulates 5-HT level in diarrhea predominant irritable bowel syndrome through gut microbiota modulation[J]. *Frontiers in Pharmacology*, 2018: 1110.
- [176] Chen J, Mao Y, Xing C, et al. Traditional Chinese Medicine Prescriptions Decrease Diarrhea Rate by Relieving Colonic Inflammation and Ameliorating Caecum Microbiota in Piglets[J]. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2020, 2020.
- [177] Pedersen K S, Toft N. Intra-and inter-observer agreement when using a descriptive classification scale for clinical assessment of faecal consistency in growing pigs[J]. *Preventive Veterinary Medicine*, 2011, 98(4): 288-291.
- [178] 严理, 薛菠, 刘龙洲, 等. 超微茶粉对断奶仔猪血清免疫及抗氧化性能的影响[J]. *长江大学学报(自科版)*, 2017, 14(10):21-24+3.
- [179] 娄然. 甘草多糖对仔猪生长性能及抗 PRRSV 相关基因表达量的影响[D]. 河南科技大学, 2021.
- [180] 汲全柱. 茶多酚作为饲料添加剂在动物生产中的应用[J]. *新农业*, 2021(19):95-96.
- [181] 赵阳, 刘娜, 王园, 等. 蒲公英的活性成分及其在动物生产应用中的研究进展[J]. *饲料研究*, 2021, 44(01):113-116.
- [182] 张建民. 仔猪腹泻的原因及防治措施[J]. *中国动物保健*, 2021, 23(07):10-11.
- [183] Dirkzwager A, Veldman B, Bikker P. A nutritional approach for the prevention of post weaning syndrome in piglets[J]. *Animal Research*, 2005, 54(3): 231-236.
- [184] 秦加华, 张宏福. 仔猪免疫研究进展[J]. *国外畜牧学(饲料)*, 1998(05):5-8.
- [185] Hossain M E, Ko S Y, Yang C J. Dietary supplementation of green tea by-products on growth performance, meat quality, blood parameters and immunity in finishing pigs[J]. *Journal of Medicinal Plants Research*, 2012, 6(12): 2458-2467.
- [186] Al-Daraji H J. Effect of liquorice extract supplemented diet on aflatoxin degradation and blood parameters in broiler chickens[J]. *International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research*, 2012, 2(2): 87-91.

- [187] Chen C, Yang B, Zeng Z, et al. Genetic dissection of blood lipid traits by integrating genome-wide association study and gene expression profiling in a porcine model[J]. *BMC genomics*, 2013, 14(1): 1-11.
- [188] 周向梅, 高得仪, 王清兰, 等. 仔猪断奶应激对血液和生化的影响[J]. *中国兽医杂志*, 1999(09):6-8.
- [189] 王艳丽, 肖焕星. 猪在营养与免疫方面的研究进展[J]. *养殖与饲料*, 2007(11):59-61.
- [190] Arosa F A, Pereira C F, Fonseca A M. Red blood cells as modulators of T cell growth and survival[J]. *Current pharmaceutical design*, 2004, 10(2): 191-201.
- [191] 尹伟, 陈晋. 猪红细胞免疫研究进展[J]. *畜牧兽医科技信息*, 2009(04):15.
- [192] 王夕妍, 李慧媛, 杨仁池. 免疫性血小板减少症与机体免疫失衡[J]. *中国细胞生物学学报*, 2022, 44(01):78-86.
- [193] Galassi G, Battelli M, Verdile N, et al. Effect of a Polyphenol-Based Additive in Pig Diets in the Early Stages of Growth[J]. *Animals*, 2021, 11(11): 3241.
- [194] Harbi S M, Hussien R A, Hawasawi I, et al. Red blood cells and lipoproteins: Important reservoirs and transporters of polyphenols and their metabolites[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2020, 68(26): 7005-7013.
- [195] Li C, Zhao P, Shao Q, et al. Effects of dietary Glycyrrhiza polysaccharide on growth performance, blood parameters and immunity in weaned piglets[J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 2022.
- [196] 潘军, 陈靖晶, 朱玉新. 甘草茎叶对绵羊生长性能和血液生理生化指标的影响[J]. *饲料研究*, 2020, 43(04):4-7.
- [197] 张克烽, 张子平, 陈芸, 等. 动物抗氧化系统中主要抗氧化酶基因的研究进展[J]. *动物学杂志*, 2007(02):153-160.
- [198] 董翠霞, 罗永康, 金东灿, 等. 血液中免疫球蛋白的分离提取及功能特性的研究进展[J]. *肉类研究*, 2003(03):21-22+45.
- [199] Jiang X R, Zhang H J, Mantovani G, et al. The effect of plant polyphenols on the antioxidant defence system of weaned piglets subjected to an *Escherichia coli* challenge[J]. *J. Anim. Feed Sci*, 2014, 23(4): 324-330.
- [200] 占心侑, 李钰婷. 香附、当归及白芍提取物方剂氧化损伤小鼠抗氧化功效研究[J]. *按摩与康复医学*, 2019, 10(07):47-49.
- [201] Li Y, Guo Y, Wen Z, et al. Weaning stress perturbs gut microbiome and its metabolic profile in piglets[J]. *Scientific reports*, 2018, 8(1): 1-12.
- [202] 周方, 欧阳建, 黄建安, 等. 茶多酚对肠道微生物的调节作用研究进展[J]. *茶叶科学*, 2019, 39(06):619-630+616.

- [203] 董永军, 王丽荣, 王宪文,等. 甘草多糖的提取及其对肉仔鸡免疫功能的影响[J]. 江苏农业学报, 2008(05):692-696.
- [204] Li B, Zhang X, Guo F, et al. Characterization of tetracycline resistant bacterial community in saline activated sludge using batch stress incubation with high-throughput sequencing analysis[J]. Water research, 2013, 47(13): 4207-4216.
- [205] Zhao J, Zhang G, Zhou X, et al. Effect of Dandelion root extract on growth performance, immune function and bacterial community in weaned pigs[J]. Food and Agricultural Immunology, 2019, 30(1): 95-111.
- [206] 董涛, 陈嘉铭, 左建军, 等. 猪肠道微生物的多样性及影响因素[J]. 广东饲料, 2017, 26(12):31-33.
- [207] 张德明, 黄嘉詠, 李劲树, 等. 猪肠道微生物及其代谢产物与肠道屏障研究进展[J/OL]. 畜牧兽医学报: 1-11[2022-02-24].
<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1985.S.20220123.1331.002.html>.
- [208] 闫泽华, 孟庆, 李书华. 乳酸杆菌调节肠道微生态及在乳制品中应用的研究进展[J]. 食品科技, 2021, 46(09):22-26.
- [209] Bien J, Palagani V, Bozko P. The intestinal microbiota dysbiosis and *Clostridium difficile* infection: is there a relationship with inflammatory bowel disease?[J]. Therapeutic advances in gastroenterology, 2013, 6(1): 53-68.